Habilitación por Instrumentos

P2 · IFR · VATSIM

Manual de estudio del temario teórico del curso VATSUR, con resúmenes, tablas clave y flashcards

Este manual reorganiza y redacta con otras palabras el curso **«P2 – Habilitación por Instrumentos»** de VATSUR (entrenamiento ATO, documentación teórica completa). Es material de estudio personal: ante cualquier duda manda siempre la documentación oficial de VATSIM y de la división, y las cartas vigentes. Las aclaraciones que no vienen del curso están marcadas como tales. Cada capítulo termina con **«Lo esencial»**, y al final encontrarás una **chuleta de tablas** y un apéndice de **flashcards recortables**.

Índice

1. El vuelo IFR y los niveles de vuelo 5

Qué es el vuelo IFR 5

Reglas básicas de todo vuelo IFR 5

Niveles de vuelo 6

Lo esencial 6

2. Meteorología para el vuelo IFR 7

Viento y corrientes 7

Estabilidad atmosférica 8

Masas de aire y frentes 9

Tormentas y fenómenos asociados 10

Lo esencial 11

3. Cartas aeronáuticas 12

Definición y fases del vuelo 12

Los 17 tipos de carta del Anexo 4 12

Las cartas del vuelo IFR 12

Simbología 13

Leer una carta IAC 13

Lo esencial 14

4. Planificación del vuelo IFR 15

Go / No-Go 15

Selección de la alternativa 15

NOTAM 15

Combustible 16

Determinar la ruta 16

Rellenar la ruta del plan de vuelo 18

Lo esencial 18

5. Radioayudas y navegación 19

VOR 19

DME 20

ILS 21

GPS 22

RNAV y PBN 23

Lo esencial 23

6. Vuelo por instrumentos 24

Control y performance 24

Técnicas de cross-check 25

Maniobras y comprobaciones básicas . . . 25
Lo esencial . . . 27
7. Interceptación, mantenimiento e inversión de curso . . . 28
Conceptos . . . 28
Interceptación en acercamiento . . . 28
Interceptación en alejamiento . . . 29
Mantenimiento de curso . . . 30
Inversión de curso . . . 30
Lo esencial . . . 30
8. Arco DME . . . 31
Qué es . . . 31
De radial a arco . . . 31
Mantener el arco . . . 32
De arco a radial . . . 32
Lo esencial . . . 32
9. Circuito de espera . . . 33
Qué es . . . 33
Velocidades máximas . . . 33
Entradas . . . 34
Control del tiempo . . . 35
Lo esencial . . . 35
10. Aproximaciones ILS y RNAV . . . 36
La aproximación ILS . . . 36
Aproximaciones RNAV . . . 37
El TAA y el diseño en T o en Y . . . 37
Lo esencial . . . 38
11. Briefing y emergencias . . . 39
Briefings . . . 39
Emergencia y urgencia . . . 39
Combustible mínimo . . . 40
Fallo de instrumento giroscópico . . . 40
Fallo de comunicaciones . . . 40
Fallo del indicador de rumbo . . . 41
Lo esencial . . . 41
Apéndice A · Chuleta de tablas . . . 42
Interceptaciones . . . 42
Circuito de espera . . . 42
Arco DME . . . 42

Vuelo instrumental 43
Gradiente de ascenso (SID) 43
Niveles IFR 43
Radioayudas 43
RNAV 44
Planificación 44
Emergencias 44
Apéndice B · Flashcards 45

1. El vuelo IFR y los niveles de vuelo

Fuente: curso P2 VATSUR · Sección 1 · págs. 4–8

Qué es el vuelo IFR

En el P1 se planificaba y volaba con referencias visuales (VFR). Cuando la meteorología no lo permite entran las **Reglas de Vuelo por Instrumentos (IFR)**: el conjunto de normas del Reglamento de Circulación Aérea que regulan el vuelo usando **instrumentos para la navegación**, sin necesidad de ver el terreno.

- Volando IFR se puede volar **dentro de las nubes** y sin referencia del suelo ni del horizonte, es decir, en **IMC** (condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos: por debajo de los mínimos VFR, o VMC).
- **No se puede volar VFR en IMC**, pero **sí se puede volar IFR en VMC** si se desea.
- La planificación usa **cartas instrumentales**: salida (**SID**), ruta y llegada (**STAR**), además de las cartas de aproximación.

CLAVE
IFR = reglas de vuelo; IMC/VMC = condiciones meteorológicas. Un vuelo IFR puede estar en VMC; un vuelo VFR nunca puede estar en IMC.

Reglas básicas de todo vuelo IFR

Equipamiento

La aeronave debe llevar **instrumentos y equipo de navegación apropiados a la ruta**. Si la ruta va de VOR a VOR, el avión necesita las radios NAV y los instrumentos para usarlos (por ejemplo, un HSI).

Niveles mínimos

Salvo en el despegue y el aterrizaje, o con autorización expresa, el vuelo IFR se hace **a la altitud mínima de vuelo establecida por el Estado** que se sobrevuela. Si no hay ninguna establecida:

Terreno	Margen sobre el obstáculo más alto	Radio
Elevado o montañoso	**600 m (2 000 ft)**	8 km de la posición estimada
Resto	**300 m (1 000 ft)**	8 km de la posición estimada

Cambio de IFR a VFR

- Hay que **notificar específicamente** a la dependencia ATS que **se cancela el vuelo IFR** y comunicar los cambios al plan de vuelo, si los hay.
- Si un vuelo IFR en IMC encuentra VMC, **no cancelará el IFR** salvo que se prevea continuar un **período razonable de VMC ininterrumpidas** y se tenga intención de seguir así.

Niveles de vuelo

- Por encima de **FL290** puede aplicarse una separación vertical de **1 000 ft (300 m)** en rutas establecidas, si la aeronave está certificada **RVSM** (separación vertical mínima reducida). Con los aviones de este rango no hace falta, pero conviene conocerlo.
- Un vuelo IFR en crucero en espacio aéreo controlado, o autorizado a ascender en crucero, usa los **niveles de crucero establecidos**.
- Por encima de **FL410** el ATS puede autorizar otros niveles siempre que se mantengan **2 000 ft** entre aeronaves. La correlación nivel–derrota no se aplica si así lo indica la autorización ATC.

Tabla de niveles de crucero IFR

La regla depende del **curso magnético**:

Curso magnético	Niveles IFR
000° – 179° (este)	Miles **impares**: FL10, 30, 50, 70, 90, 110 … 290 · con RVSM 310, 330, 350, 370, 390, 410 · luego 450, 490…
180° – 359° (oeste)	Miles **pares**: FL20, 40, 60, 80, 100 … 280 · con RVSM 300, 320, 340, 360, 380, 400 · luego 430, 470, 510…

Los niveles VFR son los mismos **+ 500 ft** (FL35, 55… al este; FL45, 65… al oeste) y solo llegan hasta FL285.

CLAVE
Este = impar, oeste = par. Entre FL290 y FL410 (RVSM) se sigue la misma regla de 2 000 en 2 000; por encima de FL410 se salta de 4 000 en 4 000 (este 450, 490; oeste 430, 470, 510).

VATSIM · NOTA
El ATC puede asignar un nivel que no cumpla la tabla (por ejemplo, por tráfico): la autorización manda sobre la correlación nivel–derrota.

Lo esencial

- ✓ **IFR** = reglas; **IMC/VMC** = condiciones. Se puede volar IFR en VMC; nunca VFR en IMC.
- ✓ Equipo de navegación **apropiado a la ruta** (VOR a VOR → NAV + HSI, por ejemplo).
- ✓ Sin altitud mínima publicada: **2 000 ft** sobre el obstáculo más alto en **8 km** (montaña) · **1 000 ft** (resto).
- ✓ IFR → VFR: **cancelar específicamente** el IFR; en IMC que pasa a VMC, solo si se prevén VMC ininterrumpidas un tiempo razonable.
- ✓ RVSM: **1 000 ft** de FL290 a FL410 con aeronave certificada; por encima de FL410, **2 000 ft**.
- ✓ Niveles IFR: curso **000–179 impares** (… 290, 310 … 410, 450, 490) · **180–359 pares** (… 280, 300 … 400, 430, 470, 510). VFR = IFR + 500 ft.

2. Meteorología para el vuelo IFR

Fuente: curso P2 VATSUR · Sección 2 · págs. 9–23

Viento y corrientes

El aire va **de las altas a las bajas presiones**. Presión, cambios de temperatura y fuerza de Coriolis crean dos movimientos: **vertical** (corrientes ascendentes y descendentes) y **horizontal** (viento). Ambos afectan al despegue, al aterrizaje y al crucero.

- **Altas presiones**: aire **seco, estable y descendente** → normalmente buen tiempo.
- **Bajas presiones**: el aire converge y asciende, es **inestable** → nubosidad creciente y precipitación.

Corrientes convectivas

Las superficies se calientan de forma desigual: terreno arado, roca, arena y tierra árida emiten mucho calor; agua, árboles y vegetación lo retienen. Ese calentamiento desigual crea **corrientes de convección** y turbulencia a baja altura con tiempo cálido (normalmente se evita subiendo).

- Ascendencias sobre pavimento y zonas áridas; descendencias sobre agua y vegetación extensa.
- En final, el aire que sube del terreno desnudo produce **efecto globo** (te pasas del punto de toma); sobre agua o vegetación espesa, el efecto contrario (aterrizas **corto**).

Obstáculos y montaña

Edificios, hangares, montañas, acantilados o cañones rompen el flujo y crean **ráfagas** que cambian rápido de dirección e intensidad; la intensidad depende del tamaño del obstáculo y de la velocidad del viento.

En montaña, el viento sube suave por **barlovento** (la ascendencia ayuda a pasar la cima), pero a **sotavento** sigue el terreno y se vuelve cada vez más turbulento y **descendente**, empujando al avión contra la ladera. Cuanto más viento, más turbulencia y descendencia.

Cizalladura a bajo nivel

Cambio **repentino y drástico de velocidad y/o dirección del viento** en un área muy pequeña. Puede producir ascendencias y descendencias violentas y cambios bruscos del movimiento horizontal; es especialmente peligrosa cerca del suelo.

- Viento de **cola → cara**: aumentan velocidad y performance.
- Viento de **cara → cola**: la velocidad cae rápidamente y el rendimiento baja.

CLAVE

Microrráfaga: la cizalladura más crítica, asociada a la precipitación convectiva. Menos de **1 milla** horizontal y dentro de **1 000 ft** vertical, vida de unos **15 min**, descendencias de hasta **6 000 ft/min** y cambios de dirección de **45° o más** en segundos.

Estabilidad atmosférica

La estabilidad es la capacidad de la atmósfera para **resistir el movimiento vertical**. En aire estable las perturbaciones verticales se amortiguan; en aire inestable crecen y dan turbulencia, nubes de gran desarrollo y tiempo severo. Manda la combinación de **humedad y temperatura**:

- Aire **frío y seco**: muy estable → tiempo bueno y claro.
- Aire **cálido y húmedo** (trópicos en verano): máxima inestabilidad.

Inversión térmica

Normalmente la temperatura baja con la altura; hay **inversión** cuando **aumenta** con la altura. Suelen ser capas finas de aire suave y estable junto al suelo; su techo actúa de **tapa** que atrapa tiempo y polución. Con humedad alta dan nubes, niebla, neblina o humo y **mala visibilidad**.

- **De superficie**: noches claras y frías, el suelo enfría el aire en contacto.
- **Frontales**: aire cálido que se extiende sobre aire frío, o aire frío forzado bajo el cálido.

Humedad relativa y punto de rocío

La **humedad relativa** compara la humedad real con la máxima que admite el aire a esa temperatura. El **punto de rocío** es la temperatura a la que el aire ya no admite más humedad: al llegar a él el aire se **satura** y la humedad se condensa (niebla, rocío, escarcha, nubes, lluvia, granizo, nieve).

Cuatro formas de llegar a la saturación: aire cálido sobre superficie fría · mezcla de aire frío y cálido · enfriamiento nocturno por contacto con el suelo · ascenso del aire.

Rocío y escarcha

En noches frías y en calma los objetos enfrían el aire por debajo del punto de rocío y la humedad se deposita: **rocío** (inofensivo) o, bajo cero, **escarcha**, que altera el flujo sobre el ala y puede **reducir drásticamente la sustentación**.

Niebla

Nube que empieza **dentro de 50 ft de la superficie**, cuando el aire junto al suelo se enfría hasta el punto de rocío.

Tipo	Cómo se forma	Dónde/cuándo
Radiación	Noches claras, poco o nada de viento	Zonas bajas, valles de montaña
Advección	Aire cálido y húmedo sobre superficie fría	Costas (brisa marina sobre tierra fría)
Vapor (humo de mar)	Aire frío y seco sobre aguas cálidas	Masas de agua en la época fría

Nubes

Hace falta vapor de agua, núcleos de condensación y un mecanismo de enfriamiento. Se clasifican por la **altura de la base**:

Familia	Base	Composición	Ejemplos y riesgos
Bajas	Superficie – **6 500 ft**	Agua (a veces superenfriada → hielo)	Estratos, estratocúmulos, nimboestratos: techos bajos, mala visibilidad
Medias	**6 500 – 20 000 ft** AGL	Agua, hielo y agua superenfriada	Altoestratos (turbulencia, hielo moderado), altocúmulos (turbulencia, hielo ligero)
Altas	Más de **20 000 ft** AGL	Cristales de hielo	Cirros, cirroestratos, cirrocúmulos: sin riesgo real de turbulencia ni hielo
Desarrollo vertical	Bases bajas/medias, cimas altas	—	Cúmulos en torre (inestabilidad, turbulencia), **cumulonimbos** (rayos, granizo, tornados, ráfagas, cizalladura)

Precipitación

Partículas de agua o hielo que crecen hasta que la atmósfera no las sostiene. Reduce la visibilidad, puede producir hielo y afecta al despegue y aterrizaje.

- **Llovizna**: gotas < 0,5 mm, con niebla o estratos bajos. **Lluvia**: gotas mayores. **Virga**: se evapora antes de llegar al suelo.
- **Lluvia/llovizna helada**: se congela al tocar una superficie bajo cero.
- **Gránulos de hielo**: lluvia que se congela al atravesar aire frío bajo una inversión → indican **lluvia helada más arriba**.
- **Granizo**: gotas heladas que suben y bajan en la nube creciendo; hasta **10 cm**.
- **Nieve**: cristales de hielo, continua o en chubascos.

Masas de aire y frentes

Grandes volúmenes de aire que adquieren la temperatura y humedad de su **región de origen**. Por temperatura: **polar** o **tropical**; por humedad: **continental** o **marítima**. Ejemplos: polar continental (frío y seco), tropical marítima (cálido y húmedo).

La masa pasa sobre…	Resultado
Superficie **más cálida**	Se calienta desde abajo, convección → **inestable**: cúmulos, chubascos, turbulencia, **buena visibilidad**
Superficie **más fría**	Sin convección → **estable**: estratos bajos, niebla, **mala visibilidad** (partículas atrapadas)

Frentes

El **frente** es el límite entre dos masas distintas; su llegada siempre anuncia **cambio de tiempo**. Se nombran por la temperatura del aire que avanza.

	Antes del paso	Durante	Después
Cálido (aire cálido sustituye al frío deslizándose por encima)	Estratiformes o cirros, niebla, precipitación ligera-moderada, mala visibilidad, viento NNE, rocío en aumento, presión cayendo	Estratiformes, llovizna, visibilidad pobre que mejora, temperatura sube, presión se nivela	Estratocúmulos, posibles chubascos, mejora (algo de niebla), ligera subida y luego bajada de presión
Frío (aire frío y denso se mete por debajo y fuerza al cálido a subir)	Cirros o cúmulos, posibles cumulonimbos y chubascos, rocío alto, presión cayendo	Cúmulos en torre o cumulonimbos, chubascos fuertes, posibles rayos, granizo y tornados, viento racheado, caen temperatura y rocío, presión mínima	Se disipan a cúmulos, buena visibilidad, temperaturas bajas, presión subiendo

- **Estacionario**: dos masas de fuerza parecida; el frente no avanza y afecta durante **días** con tiempo mezcla de frío y cálido.
- **Ocluido**: un **frente frío rápido alcanza a uno cálido lento**. Primero tiempo de frente cálido, enseguida el de frente frío.
  - **Oclusión fría**: el aire frío que llega es más frío que el que hay delante del cálido → mezcla de ambos tiempos si el aire es estable.
  - **Oclusión cálida**: el aire delante del cálido es más frío que el del frente frío → el frío sube por encima; con aire inestable, **tiempo más severo** (tormentas, lluvia, niebla).

Tormentas y fenómenos asociados

El **cumulonimbo** es quizá la nube más peligrosa. Una tormenta necesita **vapor de agua suficiente**, **gradiente térmico inestable** y una **acción de elevación inicial**.

- **Tormentas de masa de aire**: aire inestable, calentamiento de superficie; duran 1–2 h, ráfagas y lluvia moderada.
- **Tormentas de estado estable**: ligadas a sistemas (frentes, convergencia, vaguadas en altura); a menudo en **líneas de turbonada**; ascendencias más fuertes y duraderas.

Ciclo de vida

1. **Cúmulo**: empieza el ascenso; las ascendencias impiden que caiga la humedad.
2. **Madurez** (≈ 15 min después): la etapa **más violenta**; cae lluvia o granizo y aparece la descendencia, que refuerza el viento en superficie y enfría.
3. **Disipación**: la cima se expande en **yunque** y las descendencias sustituyen a las ascendencias.

Las severas pueden atravesar la tropopausa y llegar a **50 000–60 000 ft**. Volar por debajo expone a lluvia, granizo, rayos y turbulencia violenta.

CLAVE
Rodear las tormentas severas a **al menos 20 NM** (el granizo puede caer a kilómetros de la nube). Si no se puede rodear, quedarse en tierra.

Riesgos

- **Línea de turbonada**: banda estrecha de tormentas activas, en o delante de un frente frío (o lejos de él en aire inestable). Puede ser demasiado larga para rodearla y demasiado severa para atravesarla: **el riesgo individual más intenso**.
- **Tornados**: vórtice concentrado desde la base del cumulonimbo; **nube embudo** si no toca el suelo, **tornado** si lo toca. Un IFR atrapado en una tormenta fuerte puede encontrar un vórtice oculto.
- **Turbulencia**: en todas las tormentas; fuera de la nube se ha encontrado a miles de pies por encima y **30 km** lateralmente. La **nube rollo** marca la zona de cizalladura de la ráfaga; el **frente de ráfagas** puede ir hasta **25 km** por delante de la precipitación.
- **Engelamiento**: agua superenfriada abundante; hacia **−15 °C** casi todo el vapor pasa a cristales. **Hielo claro muy rápido entre 0 °C y −15 °C**. Fuera de tormentas, vigilar con temperatura cerca de 0 °C y humedad visible.
- **Granizo**: con ascendencias fuertes; puede caer **en aire claro** a kilómetros; la lluvia en superficie no descarta granizo arriba (sobre todo bajo el yunque). Mayor de **½ pulgada** puede dañar seriamente el avión en segundos.
- **Techo y visibilidad**: casi nula dentro de la nube; restringida por precipitación y polvo debajo.
- **Altímetro**: la presión cae al llegar la tormenta, sube bruscamente con la primera ráfaga y la descendencia fría, y vuelve a la normalidad al pasar; en **15 min** el error puede superar **100 ft** sin un QNH actualizado.
- **Rayos**: pueden perforar el revestimiento y dañar comunicaciones y navegación, cegar al piloto e inducir errores permanentes en el **compás magnético**; las descargas, incluso lejanas, interfieren LF/MF. La mayoría de fuselajes anulan el campo interior y descargan por los **descargadores de estática**.

Lo esencial

- ✓ Aire de **altas a bajas**. Alta = seco, estable, descendente (buen tiempo); baja = ascendente, inestable (nubes y precipitación).
- ✓ Convección: terreno desnudo → **efecto globo**; agua/vegetación → aterrizas **corto**. Sotavento de montaña: turbulento y **descendente**.
- ✓ **Microrráfaga**: < 1 milla, < 1 000 ft, ≈ **15 min**, hasta **6 000 ft/min** de descendencia, ≥ 45° de cambio de viento.
- ✓ Frío y seco = estable; cálido y húmedo = inestable. **Inversión**: temperatura sube con la altura; tapa que atrapa niebla y polución.
- ✓ Niebla (base < **50 ft**): **radiación** (noche clara y en calma, valles) · **advección** (cálido húmedo sobre frío, costas) · **vapor** (frío seco sobre agua cálida).
- ✓ Nubes: bajas < **6 500 ft** · medias 6 500–**20 000** · altas > 20 000 · desarrollo vertical (cúmulos en torre, **cumulonimbos**).
- ✓ Gránulos de hielo = **lluvia helada arriba**. Masa sobre superficie cálida → inestable, buena visibilidad; sobre fría → estable, niebla.
- ✓ Frente **frío**: cumulonimbos, chubascos fuertes, presión mínima al paso y sube. **Cálido**: estratos, precipitación continua, mala visibilidad. **Ocluido**: frío rápido alcanza al cálido.
- ✓ Tormenta: cúmulo → **madurez** (la más violenta, ≈ 15 min) → disipación (yunque). Rodear severas a **≥ 20 NM**.
- ✓ Turbulencia hasta 30 km fuera de la nube; frente de ráfagas hasta 25 km por delante. **Hielo claro 0 a −15 °C**. Altímetro: **> 100 ft** de error en 15 min.

3. Cartas aeronáuticas

Fuente: curso P2 VATSUR · Sección 3 · págs. 24–41

Definición y fases del vuelo

Una **carta aeronáutica** representa una porción de la Tierra, su relieve y construcciones, diseñada para la navegación aérea: rutas, ayudas, procedimientos y demás datos para el piloto. Cada Estado miembro de la **OACI** debe publicar cartas actualizadas de su territorio.

La información que necesita el piloto cambia según la fase:

1. Rodaje del puesto de estacionamiento al punto de despegue.
2. Despegue y ascenso hasta la estructura de rutas.
3. Ruta.
4. Descenso hasta la aproximación.
5. Aproximación para aterrizar y aproximación frustrada.
6. Aterrizaje y rodaje al puesto de estacionamiento.

Los 17 tipos de carta del Anexo 4

El **Anexo 4 de la OACI («Cartas aeronáuticas»)** uniformiza **17 tipos** en **4 grupos**:

Grupo	Cartas
Planificación previa al vuelo	Plano de obstáculos de aeródromo tipo A (limitaciones de utilización), tipo B y tipo C · Carta topográfica para aproximaciones de precisión
En vuelo	Navegación en ruta · Carta de área · SID · STAR · Aproximación por instrumentos (IAC) · Aproximación visual
Movimiento en tierra	Plano de aeródromo · Plano de aeródromo para movimientos en tierra · Plano de estacionamiento y atraque
Navegación aérea visual	Carta aeronáutica mundial 1:1 000 000 · Regional 1:500 000 · De navegación (escala pequeña) · De posición

Las cartas del vuelo IFR

- **Topográfica para aproximaciones de precisión**: perfil detallado del terreno en parte del área de aproximación final, para que las compañías evalúen su efecto sobre la altura de decisión con **radioaltímetro**. Obligatoria en pistas con aproximaciones de precisión **CAT II y III**.
- **Navegación en ruta**: para seguir las rutas ATS; existe para todas las áreas con **FIR**.
- **Carta de área**: transición entre la ruta y la aproximación (o entre el despegue/frustrada y la ruta) y zonas de rutas complejas. Se hace para **TMA** con congestión que exige rutas de llegada, salida y tránsito. A veces se publican SID y STAR por separado (varios aeródromos, pistas paralelas, rutas que no caben).
- **SID**: desde el extremo de la pista hasta un **punto significativo** (punto de notificación o radioayuda) en el que empieza la ruta. Las **SID/STAR RNAV** permiten trayectorias más directas sin radioayudas, pero exigen certificación RNAV.
- **STAR**: desde la ruta hasta la aproximación. La fase de ruta acaba al abandonar la estructura de rutas y la de aproximación empieza en el **IAF** (punto de referencia de aproximación inicial).
- **IAC (aproximación por instrumentos)**: una carta por procedimiento (o una para varios si comparten los tramos intermedio, final y frustrada).
- **Aproximación visual**: paso de la ruta y el descenso a la pista mediante referencia visual.
- **Plano de aeródromo**: vista general para moverse entre pista y estacionamiento.

- **Plano para movimientos en tierra** (suplementario): centrado en las **calles de rodaje**, cuando el plano de aeródromo no basta.
- **Plano de estacionamiento y atraque** (suplementario): centrado en **plataformas y puestos**.

Simbología

La simbología normalizada está en el **Anexo 4 de la OACI, Apéndice 2** (el curso adjunta 7 páginas). Conviene repasarla con una carta real delante: radioayudas (VOR, VOR/DME, NDB), fijos de notificación obligatoria y a petición, restricciones de altitud, espacios aéreos, obstáculos y elevaciones.

Leer una carta IAC

Una IAC se lee **en orden**, de arriba abajo: **encabezado → frecuencias → briefing → vista en planta → perfil → mínimos**.

Encabezado

1. Ciudad y país · 2. Identificador del procedimiento · 3. Fecha de vigencia e índice · 4. Código OACI/IATA · 5. Nombre del aeródromo.

Debajo, las **frecuencias de comunicaciones en el orden en que se usan**.

Franja de briefing

1. **MSA** (altitud mínima de seguridad): salvo indicación, radio de **25 NM** alrededor de la radioayuda indicada.
2. **Elevación** del aeródromo y del umbral.
3. **Mínimos**: altitud de decisión (DA).
4. **Altitud de cruce del FAF**: en el ILS, la de cruce en la senda; en no precisión, la mínima de cruce.
5. **Curso de aproximación final**.
6. Frecuencia e identificación de la **radioayuda principal**.
7. **Ajuste altimétrico**, nivel y altitud de transición y notas.
8. **Procedimiento de aproximación frustrada** (completo).

Vista en planta y perfil

- La planta es una representación **a escala** del procedimiento, con latitud y longitud en los bordes.
- **Tabla de conversión**: en precisión, el **ángulo de la senda (GS)** y la **razón de descenso** en ft/min según la velocidad; en no precisión, el **ángulo de descenso vertical (VDA)**.
- Ubicación del **MAP** (punto de aproximación frustrada) con distancia y **tiempo desde el FAF**.
- Iconos de **luces de aproximación**, **PAPI/VASI** y **REIL**, e iconos de la frustrada (ascenso y ruta inicial).

Mínimos

- **Etiqueta** de la norma en la que se basan (nunca por debajo de los del Estado): **Std** (Doc 9365 OACI, Operaciones todo tiempo) · **Std/State** · **TERPS** · **State** · **Military** · **JAR-OPS** (JAR-OPS 1). Sin etiqueta: otro criterio.
- **Categorías de aproximación**: según **1,3 × VSO** en configuración de aterrizaje con la **masa máxima certificada**; velocidad máxima de circulación TERPS y OACI.
- **DA** (precisión) y **MDA** (no precisión), con la **altura sobre el terreno entre paréntesis**; **DA/MDA** si vale cualquiera según la aprobación operacional; **RA** (radioaltímetro) en CAT II.

- **Visibilidad** en enteros y fracciones de milla: **V3/4** = ¾ de milla, **V2 1/2** = 2 ½ millas. También en **m** o **km**.
- **RVR** en centenas de pies: **R40** = 4 000 ft. **R** = RVR, **V** = visibilidad, **R/V** = cualquiera de las dos.
- **NA**: condición no autorizada; también se indica cuando no aplica.
- **Techo**: si se exige, va antes de la visibilidad, en tamaño algo menor y como altura sobre el terreno.

CLAVE
Orden de lectura de la IAC: encabezado, frecuencias, briefing (MSA, elevación, DA, FAF, curso final, radioayuda, altímetro, frustrada), planta, perfil y mínimos. **R40 = RVR 4 000 ft**, **V3/4 = ¾ de milla**.

Lo esencial

- ✓ Anexo 4 OACI: **17 tipos** en **4 grupos** (planificación, en vuelo, movimiento en tierra, navegación visual).
- ✓ **SID**: pista → punto significativo de la ruta. **STAR**: ruta → **IAF**. Carta de área: transiciones en el **TMA**.
- ✓ Topográfica de precisión: para pistas **CAT II/III** (radioaltímetro).
- ✓ Leer la IAC en orden: encabezado, frecuencias, briefing, planta, perfil, mínimos.
- ✓ **MSA 25 NM** salvo indicación. Altitud del FAF: en el ILS, la de cruce en la senda.
- ✓ Categoría = **1,3 × VSO** a masa máxima certificada. **DA** (precisión) / **MDA** (no precisión), altura entre paréntesis.
- ✓ **V3/4** = ¾ de milla de visibilidad · **R40** = RVR 4 000 ft · NA = no autorizado.

4. Planificación del vuelo IFR

Fuente: curso P2 VATSUR · Sección 4 · págs. 42–49

Go / No-Go

La decisión de ir o no ir se toma **al preparar la navegación**. El vuelo IFR exige una planificación cuidadosa para hacerlo con seguridad y poder afrontar imprevistos. Además de **METAR y TAF**, conviene reunir toda la información posible y valorarla frente a las capacidades del avión y su equipamiento:

- Cartas sinópticas de superficie.
- Imágenes de satélite.
- Cartas de viento en altura.
- Cartas de fenómenos significativos.

Selección de la alternativa

Para elegir el aeropuerto alternativo:

- Que tenga un **procedimiento de aproximación por instrumentos aplicable a la categoría** de la aeronave.
- Los **mínimos meteorológicos para usarlo como alternativa** (vienen en su carta de aproximación).
- Su **pronóstico**.
- El combustible para ir del destino a la **alternativa más crítica más 45 minutos**.

NOTAM

Notas con información esencial sobre aeródromos, rutas, radioayudas, servicios, procedimientos o riesgos, que debe difundirse con rapidez. Hay que revisar **siempre** los de salida, llegada, **alternativa** y de todas las **FIR** atravesadas.

Ejemplo del curso:

> A4347/20 NOTAMN
> Q) SCEZ/QMRLC/IV/BO/A/000/999/3324S07048W005
> A) SCEL B) 2011261200 C) 2012202359
> E) RWY 17R/35L CLSD DUE TO WIP

Primera línea: serie, número e identificador

- **Serie**: letra (aquí **A**) si se emite más de una serie.
- **Número**: cuatro cifras / dos del año, consecutivos por año civil: **4347/20**.
- **Identificador**: **NOTAMN** (nuevo) · **NOTAMR** (reemplaza: `A0135/11 NOTAMR A0124/11`) · **NOTAMC** (cancela: `A0470/11 NOTAMC A0456/11`).

Campo Q: ocho subcampos separados por barras

Subcampo	Ejemplo	Significado
FIR	`SCEZ`	Indicador OACI de la FIR (o del país + «XX» si afecta a varias)
Código NOTAM	`QMRLC`	5 letras: **Q** + objeto (2.ª–3.ª) + estado (4.ª–5.ª)
Tránsito	`IV`	**I** IFR, **V** VFR, **IV** ambos

Subcampo	Ejemplo	Significado
Objetivo	`BO`	**N** atención inmediata de la tripulación · **B** entra en el boletín previo al vuelo (PIB) · **O** operaciones de vuelo · **M** varios, a solicitud
Alcance	`A`	**A** aeródromo · **E** en ruta · **W** aviso para la navegación
Límites	`000/999`	Inferior/superior en FL; sin dato de altura, **000** y **999**
Coordenadas y radio	`3324S07048W005`	Centro del círculo y radio de influencia (aquí **5 NM**)

Objeto (2.ª letra):

Grupo	Letras
AGA (aeródromos)	**L** iluminación · **M** área de movimiento y aterrizaje · **F** instalaciones y servicios
ATM	**A** organización del espacio aéreo · **S** servicios ATS y VOLMET · **P** procedimientos
Avisos para la navegación	**R** restricciones del espacio aéreo · **W** avisos
CNS	**C** comunicaciones y radar · **I** ILS y microondas · **N** navegación terminal y en ruta · **G** GNSS
Otras	**O**

Estado (4.ª–5.ª): **A** disponibilidad · **C** cambios · **H** peligro · **L** limitaciones · **XX** otro. Para cancelar: **AK** reanudada la operación normal · **AL** funcionando de nuevo con las limitaciones publicadas · **AO** operacional · **CC** completado · **XX** lenguaje claro.

Resto de campos

- **A)** aeródromo o FIR afectados (`SCEL`).
- **B)** inicio de vigencia y **C)** fin, en **AAMMDDHHmm UTC** (`2011261200` = 26-nov-2020 12:00 UTC).
- **E)** el texto: `RWY 17R/35L CLSD DUE TO WIP` = pista cerrada por obras.

> **VATSIM · NOTA**
> Los NOTAM reales de cualquier aeródromo o FIR se consultan en el buscador de la FAA (notams.aim.faa.gov). En VATSIM conviene revisar además los NOTAM de la división o del evento.

Combustible

El cálculo IFR incluye:

- Llegada al **destino**; más
- llegada a la **alternativa más crítica** (si aplica); más
- **combustible remanente** según el tipo de aeronave (el curso toma **45 min** para la alternativa).

Lo que sobre por encima del mínimo puede preverse para **esperas**.

Determinar la ruta

Influyen la disponibilidad de rutas, la performance, el consumo… Las rutas IFR empiezan y acaban en un punto al que se llega o del que se sale mediante **SID, STAR, vectores** o incluso una **IAC**.

- Revisar la **MEA** (altitud mínima en ruta) de todos los tramos: puede superar el techo del avión. Ejemplo: el **C172 tiene techo operativo FL130**, así que no se planifica una aerovía con **MEA FL140**.
- Espacio aéreo **inferior / superior**: límite **FL245**. Por debajo se usa la carta de rutas inferiores; por encima, la de superiores.
- **Convencionales o RNAV**: se distinguen por color o indicador (en SkyVector, convencionales en **negro** y RNAV en **azul**). Solo se vuelan las RNAV con el equipo adecuado.

- **Sentido único**: algunas aerovías solo se pueden volar en un sentido.

Designadores de rutas ATS

Letra	Tipo
A, B, G, R	Convencionales del sistema **regional**
L, M, N, P	**RNAV** del sistema **regional**
H, J, V, W	Convencionales **nacionales**
Q, T, Y, Z	**RNAV nacionales**

Prefijos: **U** espacio aéreo superior · **S** supersónicos · **K** helicópteros a bajo nivel. Sufijos: **F** solo servicio de asesoramiento · **G** solo servicio de información de vuelo.

Ejemplo del curso: SVMI → SVMG

- Ambos aeródromos se unen por la **W19**: del VOR **MIQ** por OSMAR, DALSI, DOSRA, TORTU y CHALO hasta el VOR **MTA**, con **MEA 5 000 ft**.
- La W19 es de **sentido único hacia MTA**: para volver (SVMG → SVMI) hay que ir por la **A561 hasta CBC y la A552 hasta MIQ**.
- SID: la **OSMAR2** termina en OSMAR, que está en la W19. Conviene mirar también las aproximaciones de SVMI por si hay que volver.
- STAR: desde CHALO, la **EKONU**, que es **RNAV** y exige cruzar CHALO a **FL110 o superior**: si se planifica volar a 5 000 ft, no se usa. Sin RNAV, se sigue la aerovía hasta MTA o, tras CHALO, directo al punto de inicio de la aproximación.

Gradientes mínimos de ascenso de la SID

Las SID publican el gradiente mínimo (por ejemplo, **5,0 % hasta 2 100 ft y luego 3,3 % hasta GENAS**) y una tabla de razón de ascenso según la **velocidad terrestre**:

GS (kt)	75	100	150	200	250	300
3,3 % (ft/min)	251	334	501	668	835	1 003
5,0 % (ft/min)	380	506	760	1 013	1 266	1 519

Sin tabla:

- **Razón de ascenso (ft/min) = GS × % × 1,013**
- **% de gradiente = razón (ft/min) / (GS × 1,013)**

(El curso escribe la primera fórmula como «VT × porcentaje»; el factor 1,013 viene de que 1 % equivale a **101,3 ft por NM** y es el que reproduce la tabla. Sin él la diferencia es de apenas un 1 %.)

CLAVE
Si la carta no publica otro, **todas las salidas instrumentales exigen al menos un 3,3 %**. A 150 kt: 3,3 % → **501 ft/min**; 5 % → **760 ft/min**.

Rellenar la ruta del plan de vuelo

Formato: **SID, punto donde acaba la salida, aerovía, punto donde empieza la llegada, STAR**.

> OSMAR2 OSMAR W19 CHALO EKONU

- Sin SID ni STAR: primer punto = donde se entra en la ruta; último = donde se abandona o empieza la aproximación (a menudo la radioayuda del aeródromo): `MIQ W19 MTA`.
- Varias aerovías: se encadenan con el punto de cambio: `MTA A561 CBC A552 MIQ`.
- Tramos directos (sin aerovía adecuada, o para evitar meteorología): **DCT** entre puntos: `MIQ A552 PORGA DCT MTA`.

Con la ruta definida queda calcular **rumbo, tiempo y combustible** por tramo con las tablas de performance (como en el P1) y pasarlo al plan de vuelo operacional.

Lo esencial

✓ Go/No-Go al preparar la navegación: METAR, TAF, sinópticas, satélite, viento en altura, fenómenos significativos.

✓ Alternativa: aproximación para la **categoría**, **mínimos de alternativa**, pronóstico y combustible **destino → alternativa más crítica + 45 min**.

✓ NOTAM: NOTAM**N/R/C**; Q) FIR/Qxxxx/tránsito/objetivo/alcance/límites/coordenadas-radio; A) lugar, B) inicio, C) fin, E) texto.

✓ Código Q: 2.ª letra = objeto (L, M, F · A, S, P · R, W · C, I, N, G · O); 4.ª–5.ª = estado (A, C, H, L, XX).

✓ **MEA** de todos los tramos frente al techo del avión (C172: FL130). Límite inferior/superior **FL245**.

✓ Rutas: **ABGR** conv. regional · **LMNP** RNAV regional · **HJVW** conv. nacional · **QTYZ** RNAV nacional; **U** superior, **S** supersónica, **K** helicópteros; sufijo **F** asesoramiento, **G** información.

✓ Gradiente mínimo SID **3,3 %** salvo publicado. Razón = **GS × % × 1,013** (150 kt: 3,3 % → 501; 5 % → 760 ft/min).

✓ Ruta: `SID PUNTO AEROVÍA PUNTO STAR` (`OSMAR2 OSMAR W19 CHALO EKONU`); `DCT` para directos. Ojo a aerovías de **sentido único** y STAR con restricciones.

5. Radioayudas y navegación

Fuente: curso P2 VATSUR · Sección 5 · págs. 50–63

VOR

El **VOR** (VHF Omnidirectional Range) opera en **VHF, 108,00–117,95 MHz** y permite saber el curso hacia la estación desde donde se vuela. Consta de una estación en tierra y un receptor a bordo.

- La estación emite una señal de **referencia** de fase constante en todas direcciones y otra **variable**, direccional, que llega a cada azimut con un retraso igual a los grados del azimut (0–360°).
- El receptor **compara las fases**; la diferencia es el radial. Identificación en **Morse**.
- Emite **360 radiales**, como los radios de una rueda de bicicleta.

Tipo	Uso	Alcance
VOR T (terminal)	Aeropuertos, aproximaciones	**25 NM** y 12 000 ft AGL
VOR L (baja altitud)	Aerovías inferiores	**40 NM** hasta 18 000 ft AGL
VOR H (alta altitud)	Aerovías	**130 NM** a 45 000 ft AGL · 100 NM entre 14 500 y 60 000 ft · 40 NM hasta 14 500 ft

CLAVE
Se usa interceptando cursos con el selector. **Alejándose**, el curso seleccionado **coincide con el radial**; **acercándose**, el curso es el **recíproco del radial**.

CDI (indicador de desvío de curso)

- **OBS** (selector omnidireccional o de curso): gira para elegir el radial deseado o encontrar en cuál se está.
- **Aguja** izquierda-derecha: posición del radial respecto del avión.
- Indicador **TO/FROM**: si el curso seleccionado lleva hacia o desde la estación.

Girando el OBS hasta centrar la aguja se obtiene el radial (FROM) o su recíproco (TO). Si el avión se separa del radial, la aguja se desplaza a izquierda o derecha.

HSI (indicador de situación horizontal)

Combina el **compás** (alimentado por una válvula de flujo) con las señales de **navegación y senda de planeo**.

- Rosa de rumbos bajo la **línea de fe** (en el ejemplo del curso, rumbo 184°).
- **Puntero de curso** (ejemplo: 295°; su cola marca el recíproco, 115°) y **barra de desviación** que funciona con VOR/LOC o GPS.
- **Avión fijo** en el centro: la barra muestra dónde está el curso respecto del avión.
- **TO/FROM**: triángulo. Si apunta a la flecha del curso, el curso lleva **a** la estación; si apunta a la cola, **desde** ella.
- **Bandera NAV**: no hay señal fiable. **Bandera HDG**: el compás no funciona bien.
- **Puntero de senda**: si está **por debajo del centro**, el avión está **por encima** de la senda y hay que **aumentar el descenso**.



Lectura del HSI: curso, barra de desviación, TO/FROM y puntero de senda

RMI (indicador radiomagnético)

Rosa de rumbos con, normalmente, **dos agujas** que apuntan a la estación seleccionada (ADF o VOR). Funciona con corriente alterna.

- Con VOR, la **cabeza** marca el **curso magnético hacia la estación** y la **cola el radial** en el que está el avión.
- Aguja **verde**: ADF. Aguja **amarilla**: VOR o punto GPS.
- **No se selecciona curso**: solo la radioayuda que indica cada aguja.

Ejemplo del curso con seis aviones alrededor de un VOR: A en el radial 000 con rumbo 270 · B R-090 rumbo 000 · C R-135 rumbo 090 · D R-180 rumbo 000 · E R-270 rumbo 180 · F R-315 rumbo 000. **El radial depende de la posición, no del rumbo.**

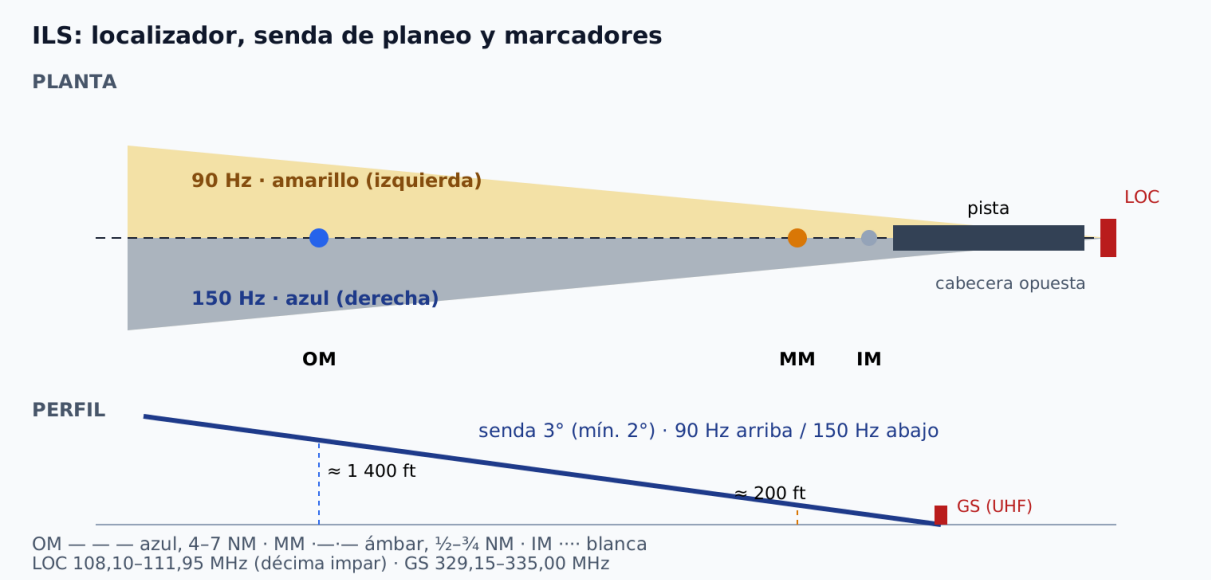
DME

Da la **distancia en línea recta** (oblicua) a la estación; funciona en **UHF**. Se identifica en Morse cada **30 s** aproximadamente (una vez por cada dos identificaciones del VOR asociado), normalmente con el **mismo indicativo del VOR y un tono más agudo**.

- El equipo de a bordo **interroga** con pulsos; la estación **responde** y se mide el **tiempo** transcurrido.
- A bordo: **transmisor-receptor**, **indicador** (distancia y, a veces, velocidad terrestre y tiempo a la estación, solo o integrado en el HSI) y **antena**.
- Alcance fiable de hasta **196 NM** según la altitud (menos a baja altura: limitación de línea de vista).
- Al ser **oblicua**, en la práctica equivale a la horizontal **salvo muy cerca de la estación**.
- Precisión: **± 0,5 NM o ± 3 % de la distancia, lo que sea mayor**.

ILS

El **ILS** (Instrument Landing System) es un sistema de **aproximación de precisión** que da curso final y trayectoria de descenso. Consta de **localizador**, **senda de planeo** y hasta **tres marcadores**.



Componentes del ILS y marcadores

Localizador

- Antena en la **cabecera opuesta**, unos 300 ft a un lado del eje, alineada con la pista.
- Modulaciones de **90 y 150 Hz** a cada lado: mirando a la pista desde el OM, **150 Hz a la derecha (sector azul)** y **90 Hz a la izquierda (sector amarillo)**. El curso es la línea de igual señal.
- **108,10–111,95 MHz** con **décima impar** (por ejemplo, 110,30).
- Identificación Morse continua, normalmente **«I» + tres letras**.

Senda de planeo

- Antena a **750–1 250 ft** del umbral de aproximación y a **250–650 ft** del eje.
- **150 Hz en la parte inferior y 90 Hz en la superior**.
- Ángulo ideal **3°** (mínimo **2°**): ≈ **200 ft en el MM** y **1 400 ft en el OM**.
- **UHF, 329,15–335,00 MHz**, emparejada y sintonizada automáticamente con el localizador.
- Fiable **hasta la DH publicada**; por debajo, referencias visuales. Sin DH publicada, utilizable hasta el umbral.
- **TCH** (altura de cruce del umbral): altura a la que pasa la **antena ILS del avión**, no el avión.

Marcadores

Marcador	Morse	Luz	Ubicación
OM exterior	— — —	**Azul**	**4–7 NM** del umbral; ayuda a interceptar la senda (± 50 ft de la altitud del viraje reglamentario)
MM medio	· — · —	**Ámbar**	**½–¾ NM** del umbral; cruza la senda a ≈ **200 ft**
IM interno	· · · ·	**Blanca**	Entre el MM y el umbral (CAT II/III); marca el final de la senda, donde se alcanza la DA

Categorías ILS

Categoría	DH	RVR
CAT I	**200 ft**	**800 m** (550 m con luces de zona de toma y de eje)
CAT II	**< 200 ft y ≥ 100 ft**	**300 m**
CAT IIIA	Sin DH o **< 100 ft**	**≥ 200 m**
CAT IIIB	Sin DH o **< 50 ft**	**< 200 m y ≥ 50 m**
CAT IIIC	Sin DH	Sin RVR mínimo

GPS

Navegación por satélite que da posición, velocidad, hora, altitud, dirección, velocidad terrestre, error de derrota, rumbo y variación.

- El receptor calcula la distancia a cada satélite por el **tiempo de viaje** de la señal. Con **3 satélites** tiene la posición en 3D; el **cuarto** elimina el error de sincronismo del reloj → **hacen falta 4**.
- **Segmento espacial**: **32 satélites** (de los 24 iniciales) en **seis planos orbitales**; se aseguran **24** en servicio permanente y **mínimo 5 visibles** en cualquier lugar y hora. Satélites **GEO** de comunicación retransmiten correcciones (sistemas de aumento).
- **Segmento de control**: estaciones en tierra que vigilan y corrigen órbitas y relojes.
- **Segmento usuario**: antenas y receptores. Para IFR el equipo debe estar **certificado** y con la **base de datos actualizada**.

Sensibilidad del CDI del GPS

Es **lineal**, no depende de la distancia al punto (a diferencia de las radioayudas):

Modo	Deflexión máxima
Ruta	**± 5 NM**
Terminal (dentro de **30 NM** del aeropuerto)	Pasa suavemente de ± 5 a **± 1 NM**
Aproximación (desde **2 NM antes del FAF**)	**± 0,3 NM** (algunos equipos, angular como un localizador)
Frustrada	Vuelve a **± 1 NM**

Integridad y aumento

- **RAIM** (Receiver Autonomous Integrity Monitoring): el propio receptor compara posiciones con **satélites redundantes**; con detección y exclusión de fallos descarta el satélite defectuoso.
- **AAIM** (Aircraft Autonomous Integrity Monitoring): compara el GNSS con **otros sistemas del avión** (inercial, altímetro barométrico).
- **SBAS**: estaciones y **satélites geoestacionarios** que estiman errores y emiten correcciones; precisión de **1–10 m**, y avisa de qué satélites usar en unos **6 s**.

RNAV y PBN

Navegación de área (OACI): navegar por **cualquier trayectoria** dentro de la cobertura de las ayudas o de la capacidad de las autónomas, o una combinación. Da más libertad lateral y aprovecha mejor el espacio aéreo:

- Rutas más cortas entre salida y llegada.
- Tramos de llegada y salida preprogramados en áreas terminales.
- Aproximaciones en aeropuertos sin ayudas instrumentales.

Sensores: **terrestres** (VOR, DME), **espaciales** (GPS, GNSS) o **autónomos** (INS, IRS), normalmente gestionados por el **FMS/FMC**. Las rutas RNAV se definen con **waypoints** por coordenadas. Los primeros sistemas creaban waypoints con radiales y distancias de VOR.

PBN (navegación basada en la performance): RNAV con requisitos de performance para una ruta, aproximación o espacio aéreo (**RNAV 5, Basic-RNP 1, RNP APCH, RNP AR APCH**...). El número es la **precisión lateral en NM que se mantiene al menos el 95 % del tiempo**; la mide el **error total del sistema (TSE)**. Se define en términos de **precisión, integridad, continuidad y disponibilidad**.

CLAVE
RNAV 5 = ± 5 NM el 95 % del tiempo. RAIM = dentro del receptor; AAIM = con otros sistemas del avión; SBAS = satélites geoestacionarios, 1–10 m.

Lo esencial

✓ VOR: **108,00–117,95 MHz**, comparación de fases, 360 radiales. **T** 25 NM · **L** 40 NM · **H** 130 NM.

✓ Alejándose: curso = radial. Acercándose: curso = recíproco del radial.

✓ HSI: TO/FROM por el triángulo; **NAV** = sin señal fiable, **HDG** = compás averiado; puntero de senda **abajo = estás alto**.

✓ RMI: **cabeza = curso a la estación**, **cola = radial**; verde ADF, amarilla VOR/GPS; no se selecciona curso.

✓ DME: **UHF**, oblicua, hasta **196 NM**, ident cada 30 s con tono más agudo; error **± 0,5 NM o 3 %** (el mayor).

✓ LOC: **108,10–111,95 décima impar**; **150 Hz derecha (azul)**, 90 Hz izquierda (amarillo). GS: **329,15–335,00 UHF**, 3° (mín. 2°), 150 abajo / 90 arriba.

✓ Marcadores: **OM azul — — —** (4–7 NM) · **MM ámbar ·—·—** (½–¾ NM, 200 ft) · **IM blanca ····**.

✓ CAT I DH 200 / RVR 800 (550) · CAT II 100–200 / 300 · IIIA < 100 / ≥ 200 · IIIB < 50 / 50–200 · IIIC sin mínimos.

✓ GPS: **4 satélites** (3 + reloj); 32 en 6 planos, 24 garantizados, ≥ 5 visibles. CDI: ruta ± 5 · terminal ± 1 (30 NM) · aproximación ± 0,3 (2 NM antes del FAF) · frustrada ± 1.

✓ **RAIM** (receptor), **AAIM** (con otros sistemas), **SBAS** (GEO, 1–10 m). PBN: **RNAV 5 = 5 NM el 95 % del tiempo** (TSE).

6. Vuelo por instrumentos

Fuente: curso P2 VATSUR · Sección 6 · págs. 64–73

Control y performance

Los instrumentos del vuelo IFR se dividen en tres grupos:

Grupo	Qué muestran	Ejemplos
Control	**Actitud y potencia**, calibrados para ajustarlas en cantidades conocidas	Indicador de actitud; tacómetro, presión de admisión, torquímetro, flujo de combustible
Performance	El **comportamiento real** del avión	Altímetro, velocímetro, machímetro, variómetro, indicador de rumbo, indicador/coordinador de viraje, indicador de ángulo de ataque
Navegación	La **posición** respecto de una radioayuda o fijo	HSI, CDI, RMI, DME

CLAVE

ACTITUD + POTENCIA = PERFORMANCE. Se fija una actitud y una potencia en los instrumentos de control y se comprueba el resultado en los de performance.

Los cuatro pasos

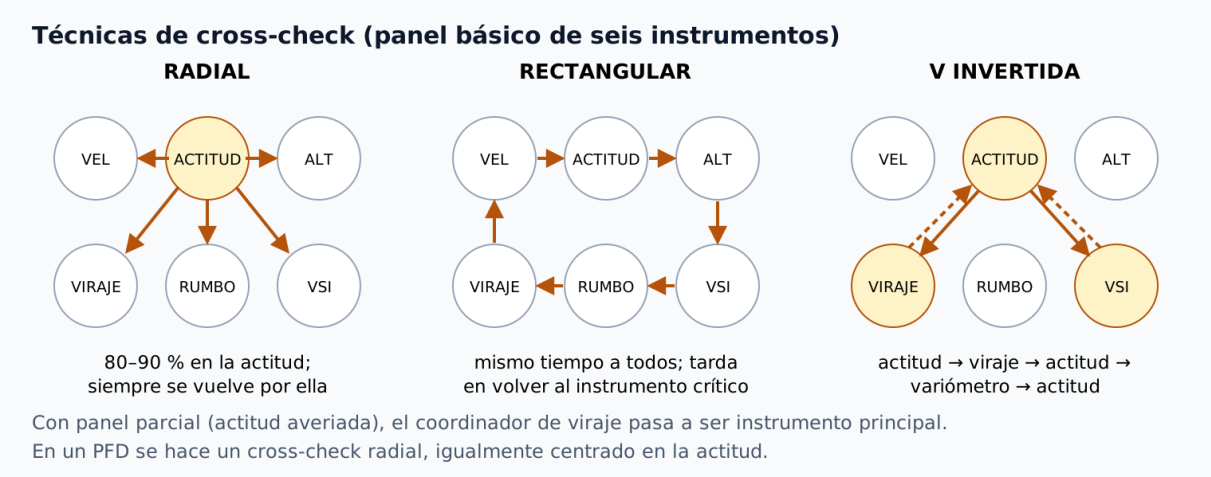
1. **Establecer** actitud y potencia (conocer de antemano los cambios de actitud y las potencias de referencia reduce la carga de trabajo).
2. **Compensar** hasta neutralizar las presiones en los mandos: permite atender otras tareas sin perder la actitud.
3. **Cross-check** con los instrumentos de performance: ver e interpretar; si hay desviación, decidir magnitud y sentido de la corrección.
4. **Ajustar** actitud y potencia hasta obtener la performance requerida.

Control de cada eje

- **Longitudinal**: posición de la figura de referencia respecto del horizonte, en **anchos de barra** o grados. **Un ancho de barra ≈ 2°.**
- **Lateral**: índices de alabeo en la periferia del indicador, normalmente graduados en **0, 10, 20, 30, 45, 60 y 90°**.
- **Potencia**: con el acelerador y los indicadores de potencia, conociendo las **potencias de referencia** de cada condición (ascenso, recto y nivelado, ascensos y descensos a razón y velocidad constantes).
- **Compensación**: se vuela con presión en los mandos hasta la actitud deseada y luego se compensa para aliviarla.

Técnicas de cross-check

El **cross-check** es repartir bien la atención e interpretar los instrumentos. Es imposible mantener una actitud indefinidamente sin variaciones (error humano, de instrumento, cambios de performance con la atmósfera y el peso), así que la comprobación es continua.



Tres técnicas de cross-check sobre el panel básico

- **Radial**: los ojos pasan el **80–90 % del tiempo en el indicador de actitud** y el 10–20 % restante en miradas rápidas a los demás; nunca se salta directamente de un instrumento a otro, siempre se vuelve por el de actitud. La maniobra decide qué mirar y en qué orden.
- **Rectangular**: los tres de arriba y luego los tres de abajo, en el sentido que se prefiera. Da el mismo tiempo a todos, pero **alarga el tiempo en volver a un instrumento crítico**.
- **V invertida**: actitud → coordinador de viraje → actitud → variómetro → actitud.

Con **panel parcial** (fallo del indicador de actitud) el **coordinador de viraje** pasa a ser instrumento principal; en vuelo normal solo se mira para centrar la bola.

En un **PFD** se hace igualmente un cross-check **radial** centrado en la actitud, con pequeñas variaciones por la disposición. Lo esencial es saber dónde está cada indicación y leerla bien.

CLAVE
Sea cual sea el método, el **indicador de actitud** es la única referencia del horizonte real en IFR.

Maniobras y comprobaciones básicas

Inspección interior

- **Erigir y ajustar** el indicador de actitud.
- **Compás magnético** con líquido y sin burbujas, tarjeta de corrección al día y a la vista, indicación correcta.
- Indicadores de rumbo **sincronizados**.
- Coordinador de viraje correcto: avión nivelado y **bola centrada**.
- Variómetro en **0**.
- **Altímetro**: primero en la elevación del campo; luego la presión que dé el control y comprobar que la diferencia **no supera ± 75 ft**.
- Velocímetro en **cero**.

Durante el rodaje

Aprovechando los virajes en las calles de rodaje:

- **Viraje a la derecha**: compás con libre desplazamiento y **aumentando**, indicadores de rumbo aumentando y **bola hacia el lado contrario al viraje**.
- **Viraje a la izquierda**: compás y rumbos **disminuyendo**, bola hacia el lado contrario.

Briefing de despegue

Confirmar **pista y salida instrumental**, procedimiento de **emergencia en el despegue** y **ruta de escape** durante la SID.

En la pista

Según la lista del avión: actitud a la potencia recomendada · compás e indicadores de rumbo **alineados con el eje** · selector de rumbo en el eje · **CDI con el primer curso a interceptar** · **identificar radioayudas** · calefacción de pitot y antihielo según condiciones · **control del tiempo**.

Despegue por instrumentos

Transición de referencias **visuales a instrumentales**, en proporción a cómo se pierden las exteriores. Control direccional con referencias externas; luego el cross-check pasa al velocímetro y la actitud. La **actitud de despegue** se fija durante la rotación con alas niveladas. **No cambiar el rumbo hasta 400 ft AGL** (franqueamiento de obstáculos). Comprobar variómetro y altímetro (**ascenso positivo**) antes de subir tren y flaps, e incluir luego el indicador de rumbo en el cross-check.

Ascenso

A la velocidad del manual (**VY** en los aviones del curso), mantenida con el indicador de actitud y verificada en el velocímetro, con correcciones **pequeñas en la actitud**.

Nivelada

> **CLAVE**
> Anticipo para nivelar = **10 % de la razón del variómetro**. A 500 ft/min se empieza a nivelar 50 ft antes.

Vuelo recto y nivelado

- **Altitud**: referencia en el indicador de actitud; se lee el altímetro y se corrige **a través del variómetro**, con cambios pequeños de actitud.
- **Rumbo**: alas niveladas; para corregir, **alabeo igual a los grados a corregir** (10° desviado → 10° de alabeo), **como máximo 30° o el de viraje estándar**, lo que ocurra primero.
- **Velocidad**: potencia de referencia y ajuste de actitud; cross-check con velocímetro, altímetro y variómetro.

Virajes a nivel con velocidad y alabeo constantes

Al alabear, mantener la actitud de recto y nivelado; la primera señal de pérdida de altura suele aparecer en el **variómetro** → presión atrás. La resistencia inducida hace caer la velocidad → **más potencia**. A la salida, el avión tiende a **subir** (más componente vertical y compensación atrás) → ajustar la actitud y **quitar la potencia añadida**.

Virajes a razón constante

Alabeo aproximado en el indicador de actitud y verificación en el indicador de viraje; el **control del tiempo** es fundamental.

- **Estándar**: **3°/s** → 360° en **2 min**.
- **Medio estándar**: **1,5°/s** → 360° en **4 min**.

CLAVE

Alabeo para viraje estándar = 10 % de la TAS + 5. A 120 kt: 12 + 5 = **17°**. Todas las maniobras IFR se calculan con razón estándar.

Grados	Medio estándar (1,5°/s)	Estándar (3°/s)
90°	1 min	30 s
180°	2 min	1 min
270°	3 min	1 min 30 s
360°	4 min	2 min

Ascensos y descensos a razón constante

Sirven para afinar el uso del **variómetro**, con rumbo y velocidad constantes. Ajustar potencia y actitud a la vez para **500 o 1 000 ft/min**; si la velocidad no es la adecuada, un pequeño ajuste de actitud corrige ambas indicaciones. **En el ascenso, la potencia se pone antes que la actitud** para mantener la velocidad.

Cambios de velocidad en viraje

Para reducir: iniciar el viraje y reducir potencia a la vez, manteniendo la altitud y el alabeo constante; al acercarse a la velocidad deseada, ajustar potencia. Para aumentar, la misma técnica, sabiendo que la aceleración es mucho más lenta.

Virajes ascendiendo y descendiendo a velocidad constante

Se entra a la vez en el viraje y en el ascenso/descenso, combinando las técnicas anteriores. La salida puede ser nivelando rumbo y altitud a la vez, o nivelando primero y terminando luego el viraje.

Lo esencial

- ✓ Instrumentos de **control** (actitud, potencia), **performance** (altímetro, velocímetro, variómetro, rumbo, viraje, Mach, AoA) y **navegación** (HSI, RMI, DME).
- ✓ **Actitud + potencia = performance**: establecer, compensar, cross-check, ajustar. **1 ancho de barra ≈ 2°**.
- ✓ Cross-check **radial** (80–90 % en la actitud), **rectangular** (igual tiempo a todos), **V invertida** (actitud–viraje–actitud–variómetro). Panel parcial: el coordinador de viraje pasa a primario.
- ✓ Prevuelo: altímetro **± 75 ft**; en rodaje, rumbo aumenta al virar a la derecha y la **bola va al lado contrario**.
- ✓ Despegue: sin cambios de rumbo hasta **400 ft AGL**; ascenso positivo antes de tren y flaps.
- ✓ Nivelar con anticipo del **10 % del variómetro**. Corrección de rumbo: alabeo = grados a corregir, máx. **30°** o viraje estándar.
- ✓ Viraje estándar **3°/s** (360° en 2 min), medio estándar 1,5°/s (4 min). **Alabeo = 10 % TAS + 5**.
- ✓ Virajes a nivel: más potencia al entrar, quitarla al salir (el avión tiende a subir). En ascensos, **potencia antes que actitud**.

7. Interceptación, mantenimiento e inversión de curso

Fuente: curso P2 VATSUR · Sección 7 · págs. 75–81

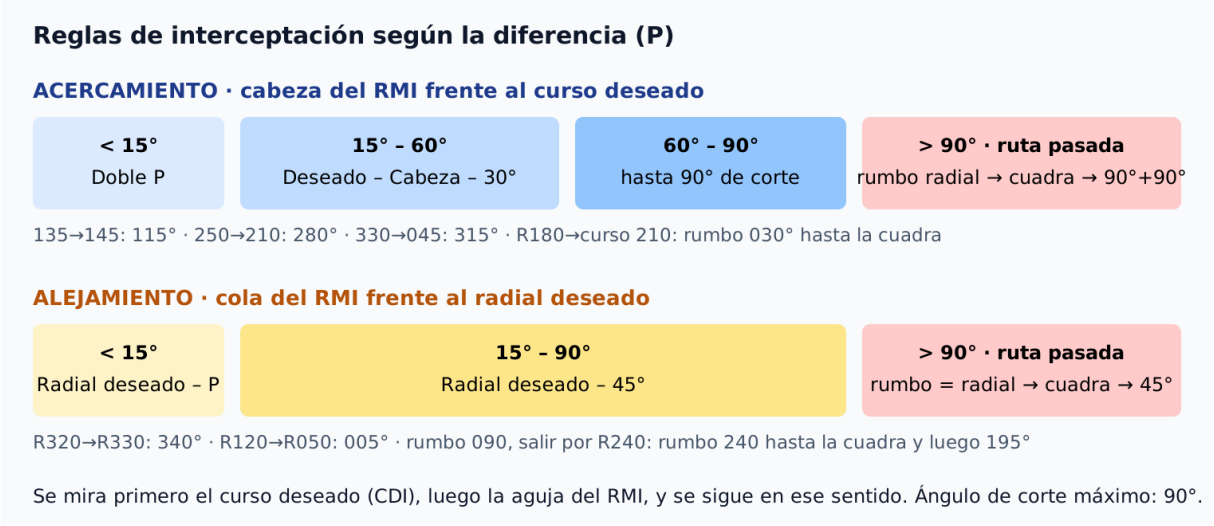
Conceptos

- **Rumbo de interceptación**: el rumbo elegido para resolver la interceptación. Lo esencial es la relación entre la **distancia a la estación** y los **grados que el avión está desplazado** del curso; puede ajustarse para lograr una razón de interceptación adecuada.
- **Ángulo de interceptación**: diferencia entre el rumbo de interceptación y el curso deseado. **No debe superar 90°**: si lo supera, una interceptación en alejamiento se convierte en una de acercamiento y viceversa.
- **Razón de interceptación**: se ve en el movimiento de la aguja; depende del ángulo, la velocidad terrestre, la distancia y si se va hacia o desde la estación. Decide el **anticipo** para virar al curso.

CLAVE
Cuanto **más lejos** de la estación, **más despacio** se mueve la aguja; cuanto **más cerca**, **más rápido**. El anticipo del viraje final depende de esa razón.

Interceptación en acercamiento

En acercamiento **curso y radial son opuestos**. Se compara la **cabeza de la aguja del RMI** (curso actual hacia la estación) con el **curso deseado** (puesto en el CDI). A la diferencia se la llama **P**.



Reglas de interceptación según la diferencia entre el curso actual y el deseado

Diferencia	Regla	Rumbo de interceptación
Menor de 15°	**Deseado – Cabeza – Doble P**	Cabeza ± **2P**, hacia el lado contrario al deseado
15° a 60°	**Deseado – Cabeza – 30°**	Cabeza ± **30°**
60° a 90° (corte máximo)	**Deseado – Cabeza – hasta 90**	El que deja el curso deseado **a 90°**

Diferencia	Regla	Rumbo de interceptación
Más de 90° (ruta pasada)	Rumbo radial hasta la cuadra	Rumbo **opuesto al curso deseado** hasta tener la estación a 90° (aguja horizontal); luego tiempo, 90° hacia la cabeza y otros 90° hacia el mismo lado

La forma de leerlo: se mira primero la **punta del CDI** (curso deseado), luego la **cabeza del RMI** (curso actual), y se sigue en ese sentido sumando lo que diga la regla.

Ejemplos del curso

- **< 15°**: curso actual **135°**, deseado **145°** → P = 10°. El actual queda a la izquierda del deseado → se restan 2P: **135 − 20 = 115°**. Se mantiene hasta que el CDI empieza a centrarse y se vira a 145° con pequeñas correcciones.
- **15–60°**: actual **250°**, deseado **210°** → 40°. La cabeza está a la derecha del deseado → **250 + 30 = 280°**.
- **60–90°**: actual **330°**, deseado **045°** → 75°. La cabeza está a la izquierda → se vira por la izquierda hasta tener el deseado a 90°: **315°**.
- **> 90°** (ruta pasada): en el radial 180 volando a la estación (curso 360) hay que entrar por el radial 030 (curso 210) → 150°. Se vuela rumbo **030°** (opuesto al deseado) hasta que la aguja queda **horizontal** (a la cuadra). Entonces se toma tiempo; al terminar se estará en un radial desde el que se aplica una de las reglas anteriores. Por ejemplo, en el radial 060 la diferencia es 30° → «Deseado – Cabeza – 30°»: 240 + 30 = **270°**.

VATSIM · NOTA

El resumen de la regla de ruta pasada habla de **contar 1 minuto** y virar 90° + 90° hacia la cabeza, pero el ejemplo resuelto del curso cronometra **2 minutos** y después vuelve a aplicar la regla de interceptación que corresponda. La idea es la misma: tomar distancia a la cuadra y luego interceptar con un ángulo de corte ≤ 90°.

Interceptación en alejamiento

En alejamiento **curso y radial coinciden**. Se compara la **cola del RMI** (radial actual) con el **radial deseado**.

Diferencia	Regla	Rumbo de interceptación
Menor de 15°	**Radial deseado – P**	Radial deseado ± **P**
15° a 90°	**Radial deseado – 45°**	Radial deseado ± **45°**
Más de 90° (ruta pasada)	Rumbo radial hasta la cuadra	Rumbo = **radial deseado** hasta estar a la cuadra; luego **45° hacia el lado de la cabeza**

Ejemplos del curso

- **< 15°**: radial actual **320**, deseado **330** → 10°. Se mira la cola (320), luego el CDI (330) y se siguen 10° más: **340°**. Si el deseado quedara a la izquierda, se restarían.
- **15–90°**: radial actual **120**, deseado **050** → 70°. El deseado está a la izquierda → **050 − 45 = 005°**.
- **> 90°**: rumbo 090 y hay que salir por el radial **240**. Se vira por la derecha a **240°**, se mantiene hasta la cuadra (aguja horizontal) y se vira por la izquierda a **195°** (45° de corte) hasta interceptar.

CLAVE

Acercamiento: < 15 → 2P · 15–60 → 30° · 60–90 → hasta 90° · > 90 → ruta pasada. **Alejamiento**: < 15 → P · 15–90 → 45° · > 90 → ruta pasada.

Mantenimiento de curso

En acercamiento se mantiene el rumbo hasta que la **cabeza** del RMI muestra una desviación; se reintercepta con las técnicas anteriores y se corrige el viento:

- El **viento viene del lado hacia el que se ha ido la cabeza** de la aguja.
- Tras reinterceptar, se **apunta la nariz al viento** tantos grados como la deflexión de la primera interceptación.
- Para conocer el viento es imprescindible **mantener el rumbo** después de la primera interceptación.
- Si la cabeza se mueve **hacia el índice superior**, la corrección fue **pequeña**; si se **aleja** del índice superior, fue **demasiada**.
- Hacer **pequeños ajustes**: el ángulo de corrección cambia con la distancia a la estación.
- En **alejamiento** se trabaja igual pero con la **cola**, y el análisis es **al revés**: cola hacia el índice superior = corrección **demasiado grande**; alejándose = **pequeña**.

Inversión de curso

Para pasar de acercamiento a alejamiento (o al revés) por el mismo curso. **Hay que tener el curso interceptado.**

1. Con el selector de rumbo, marcar un rumbo **45° desde el curso** hacia el lado por el que se invertirá.
2. Virar a ese rumbo y, con alas niveladas, **tomar tiempo**.
3. Mantenerlo **1 minuto**. A los **45 s**, llevar el selector de rumbo al **recíproco del rumbo que se vuela**, por el **lado opuesto** al primer viraje, y poner en el selector de curso el **curso opuesto** al inicial.
4. Al minuto, **virar al rumbo recíproco por el lado opuesto** al viraje inicial, para quedar con ángulo de interceptación con el nuevo curso. Comprobar que el CDI queda por encima del selector de curso.
5. Virar al curso con el **anticipo** según la razón de interceptación.

Ejemplo: en el curso 360, viraje por la derecha a **045°**, 1 min, viraje por la izquierda a **225°** (recíproco de 045) e interceptación del curso **180°** con 45° de corte. En las cartas de aproximación este procedimiento se llama **viraje reglamentario**.

Lo esencial

✓ Ángulo de interceptación **≤ 90°**. Cerca de la estación la aguja se mueve más rápido.

✓ **Acercamiento** (cabeza vs deseado): **< 15° → 2P** · **15–60° → 30°** · **60–90° → hasta 90°** · **> 90° → ruta pasada** (rumbo opuesto al deseado hasta la cuadra, tiempo y viraje hacia la cabeza).

✓ **Alejamiento** (cola vs radial deseado): **< 15° → P** · **15–90° → 45°** · **> 90° → rumbo radial hasta la cuadra y 45° hacia la cabeza**.

✓ Ejemplos: 135→145 = **115°** · 250→210 = **280°** · 330→045 = **315°** · R320→R330 = **340°** · R120→R050 = **005°**.

✓ Viento: viene del lado al que se va la **cabeza**; corregir con los grados de la deflexión. Cabeza hacia el índice superior = corrección corta; en alejamiento (cola) al revés.

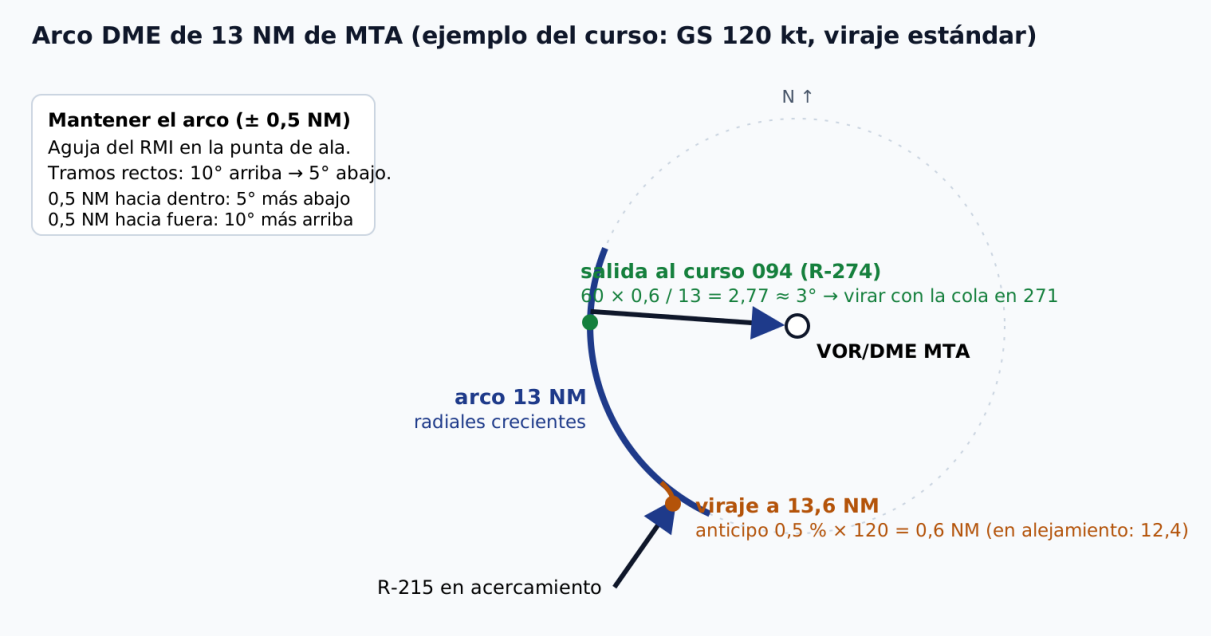
✓ Inversión de curso: **45°**, 1 min (a los 45 s, rumbo recíproco al lado opuesto), viraje al recíproco por el lado opuesto e interceptación = **viraje reglamentario**.

8. Arco DME

Fuente: curso P2 VATSUR · Sección 7 · págs. 82–84

Qué es

Un **arco DME** consiste en **orbitar una estación VOR/DME manteniendo una distancia fija**, indicada en la carta o por el ATC. Aparece en muchas SID, STAR y aproximaciones. El ejemplo del curso es una aproximación con un **arco de 13 NM del VOR MTA**.



Entrada, mantenimiento y salida de un arco DME

De radial a arco

Establecido en un radial (en acercamiento o alejamiento), se calcula el **anticipo en NM** para empezar el viraje:

Viraje	Anticipo	Ejemplo a 160 kt
Estándar (3°/s)	**0,5 % de la GS**	0,8 NM
Medio estándar (1,5°/s)	**1 % de la GS**	1,6 NM

El anticipo se **suma** al arco si se va **en acercamiento** y se **resta** si se va **en alejamiento**.

CLAVE

Ejemplo del curso: radial 215 en acercamiento, **GS 120 kt**, arco de **13 NM**, viraje estándar → anticipo 120 × 0,5 % = **0,6 NM** → se vira a **13,6 NM**. En alejamiento se viraría a **12,4 NM**.

Mantener el arco

Se vuela un rumbo que mantenga la **aguja del RMI en la referencia de punta de ala** y la distancia deseada en el DME. **Desviación máxima: 0,5 NM.**

- **Alabeo constante**: un ángulo de alabeo que dé la razón de viraje justa para mantener la aguja en la referencia. Recomendado **cerca de la estación (5–10 NM)**.
- **Tramos rectos cortos**: se pone la aguja **10° por encima** de la referencia y se mantiene el rumbo hasta que cae **5° por debajo**. La distancia **disminuye** suavemente mientras la aguja está por encima y **aumenta** cuando está por debajo.

Si se sale de ± 0,5 NM:

- Por cada **0,5 NM hacia la estación** → **5° más por debajo** de la punta de ala (para salir hacia fuera).
- Por cada **0,5 NM hacia fuera** → **10° más por encima** de la punta de ala (para volver hacia dentro).

De arco a radial

Para abandonar el arco por un radial o curso se calcula el **anticipo en grados (radiales)**:

Viraje	Anticipo (°)
Estándar	**[60 × (0,5 % GS)] / distancia**
Medio estándar	**[60 × (1 % GS)] / distancia**

CLAVE
Ejemplo del curso: salir por el **curso 094° hacia la estación** (radial 274), GS **120 kt**, arco **13 NM**, viraje estándar → 60 × 0,6 / 13 = **2,77° ≈ 3°**. Se inicia el viraje **3 radiales antes**: cuando la cola marca **271**.

Redondear al entero más próximo. Ojo al sentido en que se recorre el arco: el anticipo se aplica **antes** de llegar al radial deseado (si los radiales crecen, se vira con un número menor; si decrecen, con uno mayor).

Lo esencial

- ✓ Radial → arco: anticipo **0,5 % GS** (estándar) o **1 %** (medio estándar); **se suma en acercamiento, se resta en alejamiento**. 120 kt, arco 13: **13,6 / 12,4 NM**.
- ✓ Mantener: aguja del RMI en la **punta de ala**, ± **0,5 NM**. Tramos rectos: **10° por encima → 5° por debajo**. Alabeo constante cerca de la estación (5–10 NM).
- ✓ Corrección: 0,5 NM hacia dentro → **5° más por debajo**; 0,5 NM hacia fuera → **10° más por encima**.
- ✓ Arco → radial: **60 × (0,5 % GS) / distancia** (1 % en medio estándar). 120 kt, 13 NM → **2,77 ≈ 3°** → para el radial 274, virar en el **271**.

9. Circuito de espera

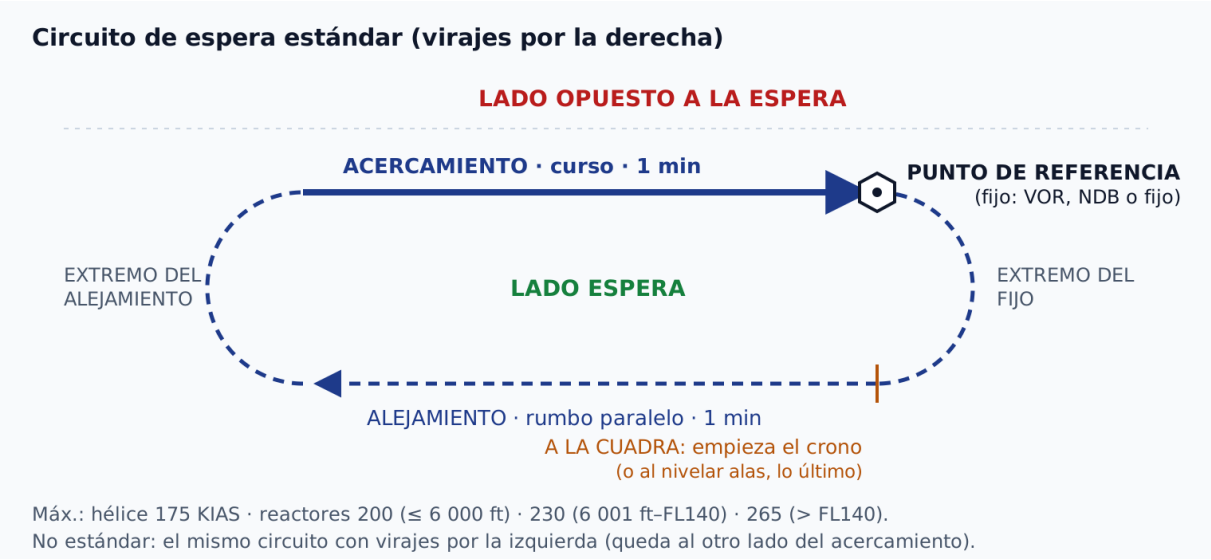
Fuente: curso P2 VATSUR · Sección 7 · págs. 85–88

Qué es

Una **espera** es una maniobra predeterminada que mantiene al avión dentro de un **espacio aéreo específico** mientras espera una autorización del ATC o mientras se prepara para la aproximación.

- **Estándar**: virajes por la **derecha**. **No estándar**: por la **izquierda**.
- Si la espera está **publicada** y el ATC no da instrucciones detalladas, se vuela **tal como está publicada**.

Se vuela un **curso de acercamiento** hacia el fijo (VOR, NDB o fijo), viraje de **180°** (a la derecha en estándar), **rumbo de alejamiento** paralelo al curso de espera, otro viraje de 180° e interceptación del curso hacia el fijo. **Cada tramo dura 1 minuto.**



Elementos del circuito de espera estándar

Elementos: **punto de referencia** (el fijo), **extremo del punto de referencia**, **a la cuadra** (al través del fijo en el alejamiento), **tramo de alejamiento**, **extremo del alejamiento**, **tramo de acercamiento**, **lado espera** y **lado opuesto a la espera**.

Velocidades máximas

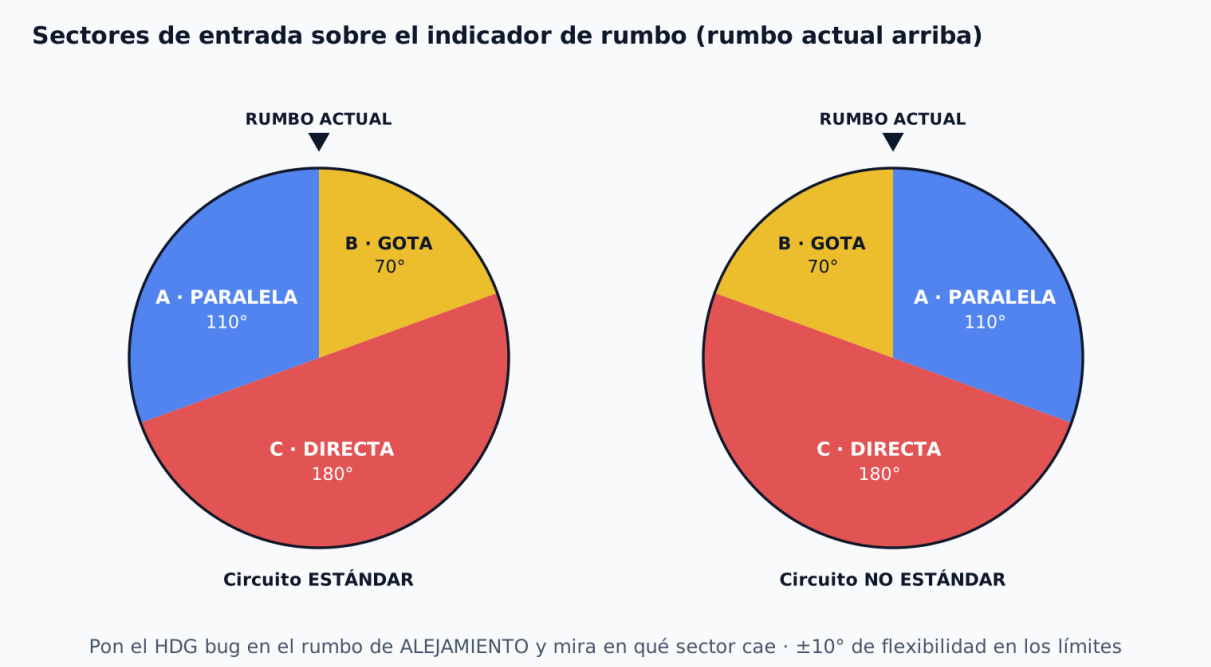
Aeronave	Altitud	Velocidad máxima (KIAS)
Hélice (incluidos turbohélices)	Cualquiera	**175**
Reactores	MHA hasta **6 000 ft**	**200**
Reactores	**6 001 ft a FL140**	**230**
Reactores	Por encima de **FL140**	**265**

VATSIM · NOTA

Estos son los valores del curso P2. Otras tablas (la OACI general o la de la división del SPP de IVAO) dan cifras distintas, como 230/240/265 kt: para el examen del P2, la tabla de arriba.

Entradas

La entrada busca situar al avión **cuanto antes en el lado de la espera**, la zona protegida con más margen sobre los obstáculos. Se elige según el **rumbo de alejamiento** del circuito, que caerá en uno de **tres sectores**, con una **flexibilidad de 10° a cada lado** de los límites.



Sectores de entrada dibujados sobre el indicador de rumbo

El método práctico: imaginar el dibujo de los sectores **sobre el indicador de rumbo**, con el rumbo actual arriba, poner el **HDG bug en el rumbo de alejamiento** y mirar en qué sector cae.

Circuito	Sector A · Paralela	Sector B · Gota de agua	Sector C · Directa
Estándar (derecha)	Los **110°** a la **izquierda** del rumbo actual	Los **70°** a la **derecha** del rumbo actual	Los **180°** restantes (por detrás)
No estándar (izquierda)	Los **110°** a la **derecha**	Los **70°** a la **izquierda**	Los **180°** restantes

VATSIM · NOTA

En la figura pequeña del curso (sectores sobre el indicador de rumbo) los rótulos «Sector A» y «Sector B» quedan desplazados respecto de sus cuñas. Lo que manda es la amplitud de la figura principal: **paralela = 110°, gota = 70°, directa = 180°**.

CLAVE

Regla rápida (H = rumbo de llegada, O = rumbo de alejamiento). **Estándar**: O entre H − 110 y H → **paralela**; entre H y H + 70 → **gota**; resto → **directa**. **No estándar**: O entre H y H + 110 → paralela; entre H − 70 y H → gota.

Paralela (sector A)

Tras cruzar el fijo, viraje por la **izquierda** (derecha en no estándar) para mantener el **rumbo de alejamiento** por el lado opuesto. **1 minuto** y nuevo viraje por la **izquierda** (derecha en no estándar) para interceptar el acercamiento. **Si a los 30 s no se ha interceptado, directo a la estación.**

Gota de agua (sector B)

Tras el fijo, se sigue el **radial de la gota durante 1 minuto**: **30° menos que el rumbo de alejamiento** en estándar (30° más en no estándar). Después, viraje por la **derecha** (izquierda en no estándar) para interceptar el acercamiento.

Directa (sector C)

Tras el fijo, viraje por la **derecha** (izquierda en no estándar) al **rumbo de alejamiento**, **1 minuto**, y viraje de 180° para interceptar el acercamiento.

Control del tiempo

El tiempo del alejamiento empieza **a la cuadra del fijo o al nivelar las alas, lo que ocurra último**, una vez establecido en el circuito. El viento cambia los tiempos y distancias; tras el **primer circuito** se ajusta el tiempo de alejamiento para conseguir **1 minuto en el acercamiento**:

- **Sobra tiempo** en el acercamiento → el exceso **dividido entre 2** se **resta** del alejamiento.
- **Falta tiempo** en el acercamiento → la falta **multiplicada por 2** se **suma** al alejamiento.

Acercamiento medido	Cálculo	Nuevo alejamiento
1 min 20 s	20 / 2 = 10 s → 60 − 10	**50 s**
50 s	10 × 2 = 20 s → 60 + 20	**1 min 20 s**

CLAVE

Sobra → mitad y se resta. Falta → doble y se suma. El objetivo es siempre el acercamiento de 1 minuto.

Lo esencial

- ✓ Estándar = **derecha**; no estándar = izquierda. Publicada y sin instrucciones → **tal como está publicada**. Cada tramo **1 min**.
- ✓ Velocidades del curso: **hélice 175 KIAS**; reactores **200** (hasta 6 000 ft) · **230** (6 001 ft–FL140) · **265** (> FL140).
- ✓ Sectores con **± 10°** de flexibilidad: **paralela 110°** (A), **gota 70°** (B), **directa 180°** (C). HDG bug en el rumbo de alejamiento sobre el indicador.
- ✓ Estándar: alejamiento en los **110° a la izquierda** del rumbo actual → paralela; en los **70° a la derecha** → gota; resto directa. No estándar: espejo.
- ✓ Paralela: si a los **30 s** del segundo viraje no has interceptado, **directo a la estación**. Gota: **alejamiento − 30°** (estándar) durante 1 min.
- ✓ Crono desde **la cuadra o alas niveladas, lo último**. **Sobra → mitad y se resta**; **falta → doble y se suma** (1:20 → 50 s; 50 s → 1:20).

10. Aproximaciones ILS y RNAV

Fuente: curso P2 VATSUR · Sección 7 · págs. 89–94

La aproximación ILS

El ILS da información precisa de **azimut** (dirección) y **trayectoria de planeo** (descenso) hasta alturas de **0 a 200 ft** según la categoría del equipo. Puede completarse con un radiofaro, NDB, DME o TACAN, y a menudo la transición al localizador se hace con **vectores radar**.

- La aproximación inicial parte de un punto de la ruta o de puntos específicos (o vectores) para **interceptar el localizador en acercamiento**.
- Entre la interceptación del localizador y la de la senda debe haber **distancia suficiente para estabilizarse** en el localizador antes de capturar la senda.

El comportamiento de la aguja

- **Cuanto más cerca de la estación, más rápido se mueve el CDI** con el mismo cambio de rumbo (el haz es más estrecho). Las correcciones deben ser **cada vez más suaves**.
- Las correcciones se hacen **siempre hacia el lado al que se ha desplazado la aguja**.
- Hay que poner en el selector de curso **el curso de la aproximación**: **no afecta** a la aguja del localizador, pero recuerda el curso y orienta la presentación.
- Al virar para interceptar, el CDI está **totalmente desplazado hasta estar dentro de 2,5°** del curso: atención a su **primer movimiento** para no pasarse.
- Se mantiene la **altitud de interceptación de la senda** mientras se reduce a la velocidad de aproximación final y hasta capturarla.
- Antes del **OM o FAF**, determinar y mantener el **curso exacto con la corrección de deriva**.



Barra del localizador y puntero de senda en el HSI

Errores y técnica

CLAVE
El error más común: **volar las agujas** e ignorar los instrumentos de performance. Las correcciones se hacen en los **instrumentos de control** (actitud y potencia) según el rumbo y la velocidad vertical.

- En la última parte de la final el cross-check debe ser **más rápido**: las desviaciones crecen deprisa y las correcciones deben ser **pequeñas e inmediatas**.

- La fase **más crítica** es la llegada a la **altitud de decisión**: cross-check completo con más énfasis en el **altímetro** y un barrido sistemático buscando la pista antes de la DA.
- Con **referencias visuales** (luces de aproximación o pista), continuar al aterrizaje combinando instrumentos y referencias visuales. **Sin pista a la vista en la DA → frustrada.**

Situaciones anómalas

- **Bandera de fallo del CDI** o deflexión **completa** del localizador → **frustrar**.
- **Bandera de fallo de la senda** → no descender por debajo de la **MDA** publicada (se convierte en una aproximación de localizador).
- Las aproximaciones de **solo localizador** (sin senda) se planifican como **de no precisión**.

Aproximaciones RNAV

Las puede volar cualquier piloto cuyo avión tenga los sistemas adecuados. Pueden tener o no guía vertical y se etiquetan **RNAV (GNSS)** o **RNAV (GPS)** según el país.

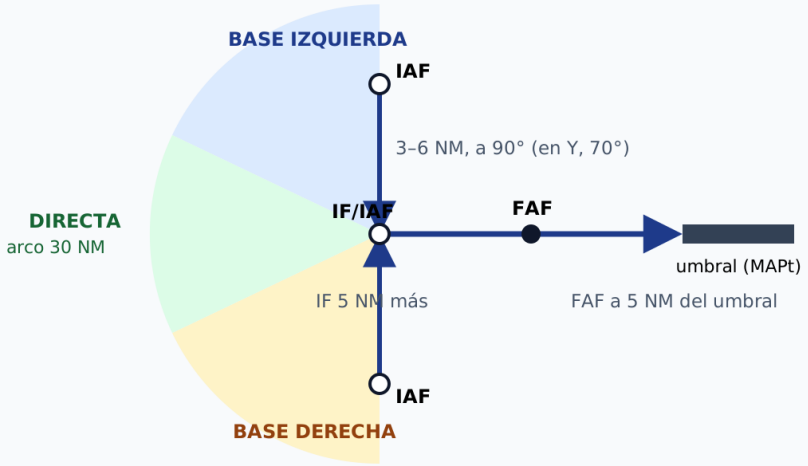
Tipo	Guía vertical	Mínimo	Notas
LNAV	No	**MDA**	En la base de datos; GNSS + RAIM dan **0,3 NM** en final. Descenso a razón constante hasta la MDA; sin pista a la vista, frustrada (botón **GA** o manual)
LNAV/VNAV	Sí (piloto automático o director de vuelo)	**DA**	Escala vertical típica ± 50 ft (seudosenda); limitaciones de temperatura con **Baro-VNAV**. **No es de precisión**: la escala lateral es fija (0,3 NM)
LP	No	**MDA**	Requiere **SBAS**; escala lateral angular, como un localizador
LPV	Sí	**DA**	Requiere **SBAS**; confinamiento vertical que puede parecerse a un **ILS CAT I**

Antes del FAF, con SBAS, el sistema verifica la integridad lateral y vertical mediante el **nivel de servicio (LOS)**, y el piloto puede ver los niveles de protección **HPL** (horizontal) y **VPL** (vertical).

El TAA y el diseño en T o en Y

El **Área de Arribo de Terminal (TAA)** ordena la transición de los tráficos RNAV desde la ruta. Contiene una aproximación en **T** o en **Y**:

Aproximación RNAV en T y áreas del TAA



Segmento inicial mín. 3 NM (CAT A) – 6 NM (CAT E). Frustrada alineada con el final y entrada directa a una espera.
Sin IAF laterales y con viraje de más de 120° en el IF → entrada en la espera del IF.

Diseño en T de una aproximación RNAV y áreas del TAA

- El **umbral** es el waypoint final. Sobre el eje, a **5 NM**, el **FAF**; otras **5 NM** más allá, el **IF** (punto intermedio, que también puede ser IAF).
- Desde el IF, a cada lado, a **3–6 NM**, los dos **IAF**.
- El segmento inicial tiene una longitud mínima de **3 NM para CAT A** y **6 NM para CAT E** (según la categoría y el gradiente de descenso).
- Los segmentos iniciales forman **90°** con el intermedio en la **T** y **70°** en la **Y**.
- La **frustrada** va idealmente alineada con el final y termina con **entrada directa a una espera**.
- Tres áreas: **Directa**, **Base derecha** y **Base izquierda**, limitadas por un **arco de 30 NM**. Las altitudes publicadas de cada área deben mantenerse al cruzarlas (las distancias pueden ser distintas entre áreas).

Reglas de entrada

- Las bases derecha e izquierda se introducen en el sistema como **transición al IAF** correspondiente; si hay espera publicada en el IF(IAF), también aparece como transición.
- Si se eliminan ambos IAF laterales y hay que virar **más de 120°** en el IF para interceptar el curso hacia el FAF, se hace una **entrada en la espera del IF** para quedar establecido en el acercamiento.
- Sin IAF laterales ni espera publicada, solo se puede llegar al IF por una **STAR o con vectores**.

Preparar y volar la RNAV

1. Cargar de la base de datos: **pista, aproximación, transición y STAR**.
2. Antes de pedir la aproximación, comprobar el **RAIM** y la disponibilidad e integridad de satélites a la hora prevista.
3. Antes de empezar, verificar que la aproximación está **armada** (se activa sola en la secuencia de ruta tras el IF, o manualmente).
4. Al dejar el IF, comprobar el **cambio de escala del CDI**; muchos equipos muestran **APPROACH MODE**.
5. En frustrada, al llegar al **MAPt**, verificar que el sistema sigue el procedimiento de la base de datos (algunos aviones exigen activarlo con **GO AROUND** o desde el sistema).

Lo esencial

✓ ILS: estabilizarse en el localizador **antes** de la senda; el CDI se mueve más rápido cerca de la pista; corregir **hacia la aguja**.

✓ Poner el curso de la aproximación aunque **no afecte** al localizador. CDI a tope hasta estar dentro de **2,5°**.

✓ No volar las agujas: corregir con **actitud y potencia**. En la DA sin referencias visuales → **frustrada**.

✓ Bandera o deflexión completa del CDI → **frustrar**. Bandera de senda → no bajar de la **MDA**. Solo localizador = **no precisión**.

✓ **LNAV** (MDA, 0,3 NM) · **LNAV/VNAV** (DA, no precisión, Baro-VNAV con límites de temperatura) · **LP** (MDA, SBAS) · **LPV** (DA, SBAS, ≈ ILS CAT I).

✓ TAA: **FAF a 5 NM** del umbral, **IF 5 NM** más, **IAF a 3–6 NM** a los lados; **T = 90°**, **Y = 70°**; segmento inicial mín. **3 NM (CAT A)**–6 NM (CAT E).

✓ Áreas Directa, Base derecha y Base izquierda, **arco de 30 NM**. Viraje > **120°** en el IF sin IAF laterales → **entrada en espera**.

✓ RNAV: cargar pista, aproximación, transición y STAR; **RAIM** antes de pedirla; comprobar **APPROACH MODE** tras el IF.

11. Briefing y emergencias

Fuente: curso P2 VATSUR · Sección 7 · págs. 95–98

Briefings

Los briefings sirven para **repasar procedimientos y factores operacionales** de cada fase, y los externos que pueden afectarla. Mejoran la **consciencia situacional** y preparan la respuesta ante una anomalía o emergencia.

Salida / despegue	Crucero	Llegada / aproximación
Meteorología / ATIS	Meteorología: fenómenos significativos, precipitación, altimetría	Meteorología / ATIS
Terreno: **MSA** y elevación del aeródromo	**Combustible en ruta**: consumo acorde a lo planificado	Terreno: **MSA, MVA** (altitud mínima de vectorización) y elevación
SID: nombre, fecha de efectividad, radioayudas y lectura del procedimiento	Terreno: **MEA** (MOCA en VFR)	**STAR**: nombre, fecha, radioayudas y lectura
Plano del aeródromo, rodaje previsto y frecuencias	**Desviaciones** si hacen falta	**Aproximación**: tipo (ILS, VOR, RNAV…), nombre, fecha, radioayudas, frecuencias, lectura y **frustrada**
Tipo de despegue: normal, campo corto, campo blando…	Anomalías	Plano del aeródromo y rodaje a plataforma
Configuración: flaps, velocidades, combustible y **TOW**	Preguntas o comentarios	Configuración: flaps, **LW**, velocidades
Anomalías antes y después de VR		Anomalías en descenso, aproximación o frustrada
NOTAM relevantes		NOTAM, **alternativa y combustible**
Preguntas o comentarios		Preguntas o comentarios

Emergencia y urgencia

- **Emergencia** (peligro): situación seria o de peligro inminente que requiere **asistencia inmediata**: fuego, fallo mecánico, daño estructural…
- **Urgencia**: no hay peligro inmediato pero se necesita ayuda para que no empeore: por ejemplo, **poco combustible**.
- La meteorología puede convertirse en emergencia (entrar sin querer en una tormenta, granizo, hielo severo). **Si no se puede mantener la MEA** o el vuelo deja de ser seguro, se declara emergencia.

Cómo declararla

En la frecuencia asignada:

> MAYDAY MAYDAY MAYDAY (peligro) · PAN-PAN (urgencia)

Y después toda la información relevante:

1. Naturaleza del peligro o urgencia (p. ej. fallo de motor).
2. Intenciones y solicitud inmediata.
3. Posición, rumbo y altitud.
4. Combustible remanente en **horas y minutos**.
5. Personas a bordo.

6. Cualquier otra información útil.
7. Indicativo.

También puede indicarse con el transpondedor **7700**; pero **bajo control radar se mantiene el código actual** hasta que el controlador pida cambiarlo.

VATSIM · NOTA
Código de conducta de VATSIM, punto B6: ningún vuelo puede declarar emergencia para **obtener prioridad** sobre otro. Solo se declaran emergencias **con control de tránsito** (nunca en **UNICOM**), y si el controlador pide terminarla hay que hacerlo **de inmediato o desconectarse**. Está **prohibido el 7500** y simular secuestros o interferencia ilícita.

Conocer los procedimientos del avión ayuda, pero el manual no cubre todas las situaciones posibles.

Combustible mínimo

Si el combustible permite **muy poca o ninguna demora**, se notifica **combustible mínimo** al controlador, indicando los **minutos aproximados** que se puede seguir en vuelo. **No es una emergencia**, pero cualquier demora imprevista podría convertirla en una.

Fallo de instrumento giroscópico

El fallo de uno o más giroscópicos (bomba de vacío o sistema eléctrico) se vuela con **panel parcial** y se notifica al ATC. Como no suele poder anticiparse, hay que estar siempre preparado.

- Un buen **cross-check** detecta el fallo enseguida: se compara con otros instrumentos. Ejemplo: el indicador de actitud falla en recto y nivelado; si el avión entra en un viraje ascendente se ve en altímetro, variómetro e indicador de rumbo.
- **Tapar el instrumento averiado** para no distraerse.

CLAVE
Prioridad: **volar el avión**; con el avión controlado, **navegar** y **notificar** al ATC.

Fallo de comunicaciones

Se avisa con el transpondedor **7600**.

VATSIM · NOTA
En VATSIM siempre queda la opción de **comunicarse por texto** si falla el audio.

- **En VMC**: continuar en VMC y **aterrizar lo antes posible**.
- **En IMC**, la ruta, por este orden:
  1. La **asignada** en la última autorización.
  2. Bajo **vectores radar**: **directo** al punto, ruta o aerovía de la autorización.
  3. Sin ruta asignada: la que el controlador indicó como **prevista**.
  4. Sin asignada ni prevista: la del **plan de vuelo**.
- **Altitud**: según la **altitud o nivel asignado** en la última autorización, la **mínima para la operación IFR** y la que el controlador indicó **prever**. Si la asignada o prevista es **menor que la MEA** de un tramo posterior, se sube **al llegar al punto en que aumenta la MEA**; si ese punto tiene **MCA**, se sube con anticipación para cruzarlo a ella o por encima.

(El curso enumera los tres criterios de altitud sin decir cómo combinarlos; la norma de la que procede, la FAA 91.185, manda volar **la más alta de las tres** en cada tramo, que es lo que implica

el ejemplo de la MEA.)

Aproximación con fallo de comunicaciones

- Si la autorización llega hasta el punto en el que empieza la aproximación, se inicia **lo más cerca posible de la hora prevista de aproximación o de la ETA**. Si se llega antes, **espera**.

Fallo del indicador de rumbo

Notificarlo al ATC, que puede dar una **vectorización sin giróscopo** («inicie el viraje», «pare el viraje»). Los virajes se hacen a **razón estándar** hasta que indiquen el viraje a final; desde ahí, a **razón medio estándar**.

Lo esencial

- ✓ Briefings de salida, crucero y llegada: meteorología, terreno (**MSA/MEA/MVA**), procedimientos (nombre, fecha, radioayudas, lectura), configuración, anomalías, NOTAM.
- ✓ **MAYDAY ×3** (peligro) · **PAN-PAN** (urgencia). Datos: naturaleza, intenciones, posición/rumbo/altitud, combustible (h:min), POB, otros, indicativo.
- ✓ **7700**, pero bajo radar se mantiene el código hasta que lo pida el ATC. **7600** fallo de comunicaciones. **7500 prohibido** en VATSIM.
- ✓ Código de conducta **B6**: nunca emergencia para obtener prioridad; solo con ATC (no en UNICOM); terminarla si lo pide el controlador.
- ✓ **Combustible mínimo** ≠ emergencia: notificar los minutos que quedan.
- ✓ Fallo giroscópico: **panel parcial**, tapar el instrumento; **volar, navegar, comunicar**.
- ✓ Fallo de comunicaciones: en VMC, aterrizar lo antes posible. En IMC: ruta **asignada → directo desde vectores → prevista → plan de vuelo**; altitud: asignada, mínima IFR y prevista (la más alta); subir al llegar al aumento de MEA (antes si hay MCA).
- ✓ Llegar antes de la hora de aproximación → **espera**. Vectores sin giróscopo: **estándar** hasta final, luego **medio estándar**.

Apéndice A · Chuleta de tablas

Interceptaciones

	Diferencia	Regla	Ejemplo del curso
Acercamiento (cabeza vs curso deseado)	< 15°	**Deseado – Cabeza – Doble P**	135 → 145: **115°**
	15–60°	**Deseado – Cabeza – 30°**	250 → 210: **280°**
	60–90°	**Deseado – Cabeza – hasta 90°**	330 → 045: **315°**
	> 90°	**Ruta pasada**: rumbo opuesto al deseado hasta la cuadra, tiempo, 90° + 90° hacia la cabeza	R180 → curso 210: rumbo **030°**
Alejamiento (cola vs radial deseado)	< 15°	**Radial deseado – P**	R320 → R330: **340°**
	15–90°	**Radial deseado – 45°**	R120 → R050: **005°**
	> 90°	**Ruta pasada**: rumbo = radial deseado hasta la cuadra, 45° hacia la cabeza	rumbo 240 → **195°**

Acercamiento: curso y radial son **opuestos**. Alejamiento: **coinciden**. Ángulo de corte **≤ 90°**.

Circuito de espera

Aeronave	Altitud	Máx. (KIAS)
Hélice (incl. turbohélice)	Cualquiera	**175**
Reactor	hasta 6 000 ft	**200**
Reactor	6 001 ft – FL140	**230**
Reactor	> FL140	**265**

Sector	Entrada	Amplitud	Estándar (rumbo actual arriba)
A	**Paralela**	110°	Alejamiento en los 110° a la **izquierda**
B	**Gota de agua**	70°	Alejamiento en los 70° a la **derecha** (gota = alejamiento − 30°)
C	**Directa**	180°	El resto

Flexibilidad **± 10°**. No estándar: dibujo en espejo. Tramos de **1 min**; crono desde **la cuadra o alas niveladas, lo último**. Paralela sin interceptar a los **30 s** → directo a la estación.

Cronometraje: sobra tiempo en el acercamiento → **mitad, se resta**; falta → **doble, se suma**. 1:20 → 50 s · 50 s → 1:20.

Arco DME

	Viraje estándar	Medio estándar
Radial → arco (NM)	**0,5 % GS**	**1 % GS**
Arco → radial (°)	**60 × 0,5 % GS / distancia**	**60 × 1 % GS / distancia**

Se **suma** en acercamiento y se **resta** en alejamiento. Mantener ± **0,5 NM**; tramos rectos **+10° / −5°** respecto de la punta de ala; 0,5 NM dentro → 5° más abajo; 0,5 NM fuera → 10° más arriba.

Vuelo instrumental

Dato	Valor
Alabeo viraje estándar	**10 % TAS + 5** (120 kt → 17°)
Viraje estándar / medio	**3°/s** (360° = 2 min) · **1,5°/s** (360° = 4 min)
Anticipo de nivelada	**10 % del variómetro**
Corrección de rumbo	alabeo = grados, máx. **30°** o estándar
Ancho de barra	≈ **2°**
Altímetro en prevuelo	**± 75 ft**
Primer cambio de rumbo tras despegar	**400 ft AGL**
Cross-check radial	**80–90 %** en la actitud

Gradiente de ascenso (SID)

Razón (ft/min) = **GS × % × 1,013**. Mínimo general **3,3 %**.

GS (kt)	75	100	120	150	200	250	300
3,3 %	251	334	401	501	668	835	1 003
5,0 %	380	506	608	760	1 013	1 266	1 519

Niveles IFR

Curso	Niveles
000–179°	FL10, 30, 50 … 290 · 310, 330 … 410 · 450, 490
180–359°	FL20, 40, 60 … 280 · 300, 320 … 400 · 430, 470, 510

Sin altitud publicada: **+2 000 ft** (montaña) / **+1 000 ft** sobre el obstáculo más alto en **8 km**.

Radioayudas

Equipo	Banda / dato	Clave
VOR	VHF **108,00–117,95**	T 25 NM · L 40 NM · H 130 NM
DME	UHF	oblicua, ≤ 196 NM, **± 0,5 NM o 3 %**
Localizador	**108,10–111,95** décima **impar**	150 Hz derecha (azul) · 90 Hz izquierda (amarillo)
Senda	UHF **329,15–335,00**	3° (mín. 2°) · 150 abajo / 90 arriba
OM / MM / IM	azul — — — / ámbar ·—·— / blanca ····	4–7 NM / ½–¾ NM (200 ft) / CAT II-III
GPS	4 satélites	ruta ± 5 · terminal ± 1 · APP ± 0,3 · frustrada ± 1

ILS	DH	RVR
CAT I	200 ft	800 m (550 m)
CAT II	100–200 ft	300 m
CAT IIIA	< 100 ft o sin DH	≥ 200 m
CAT IIIB	< 50 ft o sin DH	50–200 m
CAT IIIC	sin DH	sin RVR

RNAV

Tipo	Mínimo	Requiere
LNAV	MDA	GNSS + RAIM (0,3 NM)
LNAV/VNAV	DA	Baro-VNAV o equivalente (no precisión)
LP	MDA	SBAS
LPV	DA	SBAS (≈ ILS CAT I)

TAA en **T** (90°) o **Y** (70°): umbral → **FAF 5 NM** → **IF 5 NM** → IAF a **3–6 NM**; arco de **30 NM**; > 120° en el IF → espera.

Planificación

Tema	Dato
Combustible	destino + alternativa más crítica + **45 min**
Inferior / superior	**FL245**
Rutas	**ABGR** conv. reg. · **LMNP** RNAV reg. · **HJVW** conv. nac. · **QTYZ** RNAV nac. · U superior
NOTAM	N nuevo · R reemplaza · C cancela · Q) FIR/código/tránsito/objetivo/alcance/límites/coord
Ruta FPL	`SID PUNTO AEROVÍA PUNTO STAR` · `DCT`
MSA	**25 NM** salvo indicación
Categoría	**1,3 × VSO** a masa máxima

Emergencias

Código	Uso
7700	Emergencia (bajo radar, mantener el código hasta que lo pida el ATC)
7600	Fallo de comunicaciones (en VATSIM, además, texto)
7500	**Prohibido** en VATSIM

MAYDAY ×3 / PAN-PAN → naturaleza, intenciones, posición-rumbo-altitud, combustible h:min, POB, otros, indicativo. Fallo de comunicaciones en IMC: ruta **asignada → directo (vectores) → prevista → plan**; altitud la más alta entre asignada, mínima IFR y prevista.

Apéndice B · Flashcards

Imprime, recorta por las líneas discontinuas y dobla por la mitad: pregunta a la izquierda, respuesta a la derecha. Están agrupadas por tema.

EL VUELO IFR Y LOS NIVELES DE VUELO **IFR frente a IMC**	IFR son las reglas de vuelo; IMC/VMC son las condiciones meteorológicas. Se puede volar IFR en VMC; nunca VFR en IMC.
EL VUELO IFR Y LOS NIVELES DE VUELO **Altitud mínima IFR sin altitud publicada**	Montaña o terreno elevado: 2 000 ft (600 m) sobre el obstáculo más alto en 8 km. Resto: 1 000 ft (300 m) en 8 km.
EL VUELO IFR Y LOS NIVELES DE VUELO **Cambiar de IFR a VFR**	Notificar específicamente al ATS que se cancela el IFR y los cambios al plan. En IMC que pasa a VMC: solo si se prevén VMC ininterrumpidas un tiempo razonable.
EL VUELO IFR Y LOS NIVELES DE VUELO **Equipamiento para un vuelo IFR**	Instrumentos y equipo de navegación apropiados a la ruta (p. ej. VOR a VOR: radios NAV e HSI).
EL VUELO IFR Y LOS NIVELES DE VUELO **RVSM**	Separación vertical de 1 000 ft entre FL290 y FL410 con aeronave certificada. Por encima de FL410, 2 000 ft.
EL VUELO IFR Y LOS NIVELES DE VUELO **Niveles IFR con curso 000–179°**	Miles impares: FL10, 30, 50 … 290, 310 … 410, y luego 450, 490.
EL VUELO IFR Y LOS NIVELES DE VUELO **Niveles IFR con curso 180–359°**	Miles pares: FL20, 40, 60 … 280, 300 … 400, y luego 430, 470, 510.
EL VUELO IFR Y LOS NIVELES DE VUELO **Niveles VFR**	Los IFR + 500 ft (FL35, 55… al este; FL45, 65… al oeste), hasta FL285.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Alta y baja presión**	Alta: aire seco, estable y descendente → buen tiempo. Baja: aire convergente que asciende, inestable → nubes y precipitación.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Efecto de la convección en final**	Terreno desnudo: ascendencia, efecto globo (te pasas). Agua o vegetación espesa: descendencia (aterrizas corto).
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Viento en montaña**	Barlovento: flujo suave y ascendente. Sotavento: turbulento y descendente, empuja contra la ladera; peor con más viento.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Cizalladura: cola → cara y cara → cola**	Cola → cara: aumentan velocidad y performance. Cara → cola: cae la velocidad y el rendimiento.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Microrráfaga**	< 1 milla horizontal, < 1 000 ft vertical, ≈ 15 min de vida, descendencias de hasta 6 000 ft/min y cambios de viento ≥ 45° en segundos.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Aire estable e inestable**	Frío y seco: muy estable, buen tiempo. Cálido y húmedo: máxima inestabilidad (trópicos en verano).
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Inversión térmica**	La temperatura aumenta con la altura. Capa estable que actúa de tapa: atrapa niebla, neblina, humo y polución. De superficie (noches claras y frías) o frontal.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Cuatro formas de saturar el aire**	Aire cálido sobre superficie fría · mezcla de aire frío y cálido · enfriamiento nocturno por el suelo · ascenso del aire.

METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Escarcha**	Rocío depositado bajo cero. Altera el flujo sobre el ala y puede reducir drásticamente la sustentación.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Tipos de niebla**	Radiación: noche clara y en calma, valles. Advección: aire cálido y húmedo sobre superficie fría (costas). Vapor: aire frío y seco sobre agua cálida.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Familias de nubes por la base**	Bajas: hasta 6 500 ft · Medias: 6 500–20 000 ft · Altas: > 20 000 ft · Desarrollo vertical: cúmulos en torre y cumulonimbos.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Nubes medias: riesgos**	Altoestratos: turbulencia y engelamiento moderado. Altocúmulos: turbulencia y engelamiento ligero.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Virga y gránulos de hielo**	Virga: lluvia que se evapora antes del suelo. Gránulos de hielo: indican inversión y lluvia helada más arriba.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Masa de aire sobre superficie más cálida / más fría**	Más cálida: inestable, cúmulos, chubascos, turbulencia, buena visibilidad. Más fría: estable, estratos, niebla, mala visibilidad.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Frente frío: al paso**	Cúmulos en torre o cumulonimbos, chubascos fuertes (rayos, granizo, tornados posibles), viento racheado, caen temperatura y rocío, presión mínima y luego sube.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Frente cálido: antes del paso**	Estratiformes o cirros, niebla, precipitación ligera a moderada, mala visibilidad, punto de rocío en aumento y presión cayendo.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Frente ocluido**	Un frente frío rápido alcanza a uno cálido lento. Oclusión fría o cálida; la cálida con aire inestable da el tiempo más severo.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Ingredientes de una tormenta**	Vapor de agua suficiente + gradiente térmico inestable + acción de elevación inicial.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Etapas de una tormenta**	Cúmulo (ascendencias) → Madurez (≈ 15 min, la más violenta, lluvia/granizo y descendencias) → Disipación (yunque, descendencias generalizadas).
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Distancia a una tormenta severa**	Rodearla al menos 20 NM. Si no se puede, quedarse en tierra.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Línea de turbonada**	Banda estrecha de tormentas activas, en o delante de un frente frío. El riesgo meteorológico individual más intenso.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Hielo en tormentas**	Hielo claro muy rápido entre 0 °C y −15 °C. Hacia −15 °C casi todo el vapor pasa a cristales.
METEOROLOGÍA PARA EL VUELO IFR **Tormenta y altímetro**	Presión cae, sube de golpe con la ráfaga y vuelve; en 15 min el error puede superar 100 ft sin QNH actualizado.
CARTAS AERONÁUTICAS **Anexo 4 OACI**	17 tipos de carta en 4 grupos: planificación previa, en vuelo, movimiento en tierra y navegación visual.
CARTAS AERONÁUTICAS **Cartas «en vuelo»**	Navegación en ruta · Carta de área · SID · STAR · Aproximación por instrumentos · Aproximación visual.
CARTAS AERONÁUTICAS **Carta topográfica para aproximaciones de precisión**	Perfil del terreno en la aproximación final para fijar la DH con radioaltímetro. Obligatoria en pistas CAT II y III.
CARTAS AERONÁUTICAS **Carta de área**	Transiciones ruta–aproximación y despegue–ruta en un TMA congestionado con rutas especificadas.

CARTAS AERONÁUTICAS **Dónde empieza y acaba una STAR**	Desde la fase de ruta hasta la de aproximación, que empieza en el IAF.
CARTAS AERONÁUTICAS **Orden de lectura de la IAC**	Encabezado → frecuencias → briefing → planta → perfil → mínimos.
CARTAS AERONÁUTICAS **Franja de briefing de la IAC**	MSA · elevaciones · DA · altitud del FAF · curso final · radioayuda principal · altímetro y transición · frustrada.
CARTAS AERONÁUTICAS **Radio de la MSA**	25 NM salvo que se indique otra cosa.
CARTAS AERONÁUTICAS **Categoría de aproximación**	1,3 × VSO en configuración de aterrizaje con la masa máxima certificada.
CARTAS AERONÁUTICAS **V3/4 y R40**	V3/4: visibilidad de ¾ de milla. R40: RVR de 4 000 ft (centenas de pies).
CARTAS AERONÁUTICAS **Etiquetas de mínimos**	Std (Doc 9365) · Std/State · TERPS · State · Military · JAR-OPS. Nunca por debajo de los del Estado.
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **Fuentes para el Go/No-Go**	METAR, TAF, cartas sinópticas, imágenes de satélite, viento en altura y fenómenos significativos.
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **Criterios de la alternativa**	Aproximación para la categoría del avión · mínimos de alternativa · pronóstico · combustible a la más crítica + 45 min.
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **Combustible IFR**	Destino + alternativa más crítica + remanente (45 min). Lo que sobre, para esperas.
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **NOTAMN, NOTAMR, NOTAMC**	N: nueva información. R: reemplaza a otro (se cita). C: cancela a otro (se cita).
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **Subcampos del campo Q**	FIR / código Q / tránsito / objetivo / alcance / límites inferior-superior / coordenadas y radio.
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **Código Q: 2.ª letra (objeto)**	L iluminación · M área de movimiento · F instalaciones (AGA) · A espacio aéreo · S ATS · P procedimientos (ATM) · R restricciones · W avisos · C comunicaciones/radar · I ILS · N navegación · G GNSS (CNS) · O otros.
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **Código Q: 4.ª y 5.ª letra (estado)**	A disponibilidad · C cambios · H peligro · L limitaciones · XX otro. Cancelación: AK, AL, AO, CC, XX.
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **NOTAM: tránsito, objetivo y alcance**	Tránsito: I, V, IV. Objetivo: N inmediata, B boletín PIB, O operaciones, M varios. Alcance: A aeródromo, E en ruta, W aviso.
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **NOTAM: B) y C)**	Inicio y fin de vigencia en AAMMDDHHmm UTC. 2011261200 = 26-nov-2020 12:00 UTC.
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **MEA y techo del avión**	Si la MEA de un tramo supera el techo operativo, no se planifica esa aerovía (C172: techo FL130; MEA FL140 → no).
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **Límite espacio inferior / superior**	FL245: debajo, carta de rutas inferiores; encima, de superiores.
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **Designadores de ruta ATS**	A B G R conv. regional · L M N P RNAV regional · H J V W conv. nacional · Q T Y Z RNAV nacional.

PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **Prefijos y sufijos de ruta**	U espacio superior · S supersónicos · K helicópteros a bajo nivel. F solo asesoramiento · G solo información de vuelo.
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **Gradiente mínimo de una SID**	3,3 % salvo que la carta publique otro mayor.
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **Razón de ascenso para un gradiente**	ft/min = GS × % × 1,013. 150 kt: 3,3 % → 501; 5 % → 760 ft/min.
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **Formato de la ruta del plan de vuelo**	SID · punto de fin de la salida · aerovía · punto de inicio de la llegada · STAR. OSMAR2 OSMAR W19 CHALO EKONU
PLANIFICACIÓN DEL VUELO IFR **Ruta sin SID ni STAR / con directos**	Primer y último punto de la ruta (MIQ W19 MTA). Directos con DCT: MIQ A552 PORGA DCT MTA.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **Banda del VOR**	VHF, 108,00–117,95 MHz. Compara la fase de una señal de referencia y otra variable.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **Tipos de VOR**	T terminal: 25 NM / 12 000 ft AGL. L baja: 40 NM / 18 000 ft. H alta: 130 NM a 45 000 ft (100 NM 14 500–60 000; 40 NM hasta 14 500).
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **Curso y radial en el OBS**	Alejándose: curso = radial. Acercándose: curso = recíproco del radial.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **Componentes del CDI**	OBS (selector de curso), aguja izquierda-derecha e indicador TO/FROM.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **Banderas del HSI**	NAV: no hay señal fiable. HDG: el compás no funciona correctamente.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **Puntero de senda en el HSI**	Por debajo del centro: estás por encima de la senda → más descenso. Por encima: estás por debajo → menos descenso.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **RMI**	Cabeza: curso a la estación. Cola: radial. Verde ADF, amarilla VOR/GPS. No se selecciona curso.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **DME**	UHF, distancia oblicua, hasta 196 NM. Ident cada ≈ 30 s con tono más agudo que el VOR. Error ± 0,5 NM o 3 %, lo mayor.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **Localizador ILS**	108,10–111,95 MHz, décima impar. Antena en la cabecera opuesta. 150 Hz derecha (azul), 90 Hz izquierda (amarillo). Ident «I» + 3 letras.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **Senda de planeo**	UHF 329,15–335,00 MHz. Antena a 750–1 250 ft del umbral y 250–650 ft del eje. 3° ideal (mín. 2°). 150 Hz abajo, 90 Hz arriba.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **Altura sobre la senda en MM y OM**	≈ 200 ft en el MM y 1 400 ft en el OM (senda de 3°).
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **TCH**	Altura a la que la antena ILS del avión cruza el umbral (no el avión).
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **Marcadores**	OM: — — —, azul, 4–7 NM. MM: ·—·—, ámbar, ½–¾ NM, ≈ 200 ft. IM: ····, blanca, CAT II/III.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **CAT I y CAT II**	CAT I: DH 200 ft, RVR 800 m (550 con luces TDZ y eje). CAT II: DH < 200 y ≥ 100 ft, RVR 300 m.

RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **CAT III A, B, C**	IIIA: sin DH o < 100 ft, RVR ≥ 200 m. IIIB: sin DH o < 50 ft, RVR 50–200 m. IIIC: sin DH ni RVR.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **Satélites GPS**	4 para la posición 3D (el 4.º corrige el reloj). 32 satélites en 6 planos; 24 garantizados; ≥ 5 visibles.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **Segmentos del GPS**	Espacial (satélites y GEO de aumento) · Control (estaciones en tierra) · Usuario (receptores; para IFR certificados y con base de datos al día).
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **Sensibilidad del CDI del GPS**	Ruta ± 5 NM · Terminal (30 NM) ± 5 → ± 1 · Aproximación ± 0,3 desde 2 NM antes del FAF · Frustrada ± 1.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **RAIM, AAIM y SBAS**	RAIM: el receptor compara con satélites redundantes y excluye el fallido. AAIM: compara con otros sistemas del avión. SBAS: correcciones por satélites GEO, 1–10 m.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **Aplicaciones de la RNAV**	Rutas más cortas · tramos de llegada/salida preprogramados en terminal · aproximaciones donde no hay ayudas.
RADIOAYUDAS Y NAVEGACIÓN **PBN y RNAV 5**	Navegación de área con requisitos de performance. RNAV 5 = precisión lateral de 5 NM al menos el 95 % del tiempo (TSE).
VUELO POR INSTRUMENTOS **Instrumentos de control**	Actitud y potencia: indicador de actitud, tacómetro, presión de admisión, torquímetro, flujo de combustible.
VUELO POR INSTRUMENTOS **Instrumentos de performance**	Altímetro, velocímetro, machímetro, variómetro, indicador de rumbo, coordinador de viraje, ángulo de ataque.
VUELO POR INSTRUMENTOS **Concepto de control y performance**	ACTITUD + POTENCIA = PERFORMANCE. Establecer · compensar · cross-check · ajustar.
VUELO POR INSTRUMENTOS **Un ancho de barra**	Aproximadamente 2° de actitud longitudinal.
VUELO POR INSTRUMENTOS **Cross-check radial**	80–90 % del tiempo en el indicador de actitud; siempre se vuelve por él entre instrumentos.
VUELO POR INSTRUMENTOS **Cross-check rectangular y en V invertida**	Rectangular: tres de arriba y tres de abajo; igual tiempo a todos, tarda en volver al crítico. V invertida: actitud–viraje–actitud–variómetro–actitud.
VUELO POR INSTRUMENTOS **Panel parcial**	Con el indicador de actitud averiado, el coordinador de viraje pasa a instrumento principal.
VUELO POR INSTRUMENTOS **Altímetro en la inspección interior**	Primero la elevación del campo; con la presión del control, diferencia máxima ± 75 ft.
VUELO POR INSTRUMENTOS **Comprobación en rodaje (viraje a la derecha)**	Compás libre y aumentando, rumbos aumentando, bola hacia el lado contrario al viraje.
VUELO POR INSTRUMENTOS **Briefing de despegue**	Pista y salida instrumental · emergencia en el despegue · ruta de escape durante la SID.
VUELO POR INSTRUMENTOS **Primer cambio de rumbo tras el despegue**	No antes de 400 ft AGL. Ascenso positivo antes de subir tren y flaps.
VUELO POR INSTRUMENTOS **Anticipo de nivelada**	10 % de la razón del variómetro (1 000 ft/min → 100 ft antes).

VUELO POR INSTRUMENTOS **Corrección de rumbo**	Alabeo igual a los grados a corregir, como máximo 30° o el de viraje estándar.
VUELO POR INSTRUMENTOS **Alabeo para viraje estándar**	10 % de la TAS + 5 (120 kt → 17°).
VUELO POR INSTRUMENTOS **Tiempos de viraje**	Estándar 3°/s: 90° 30 s · 180° 1 min · 360° 2 min. Medio 1,5°/s: 90° 1 min · 180° 2 min · 360° 4 min.
VUELO POR INSTRUMENTOS **Viraje a nivel: potencia**	Añadir potencia al entrar (más resistencia inducida) y quitarla al salir (el avión tiende a subir).
VUELO POR INSTRUMENTOS **Ascensos a razón constante**	500 o 1 000 ft/min con rumbo y velocidad constantes; en ascenso la potencia se pone antes que la actitud.
INTERCEPTACIÓN, MANTENIMIENTO E INVERSIÓN DE CURSO **Ángulo de interceptación máximo**	90°. Más allá, una interceptación en alejamiento se convierte en acercamiento y viceversa.
INTERCEPTACIÓN, MANTENIMIENTO E INVERSIÓN DE CURSO **Acercamiento: diferencia < 15°**	Deseado – Cabeza – Doble P: cabeza ± 2P. 135 → 145: 115°.
INTERCEPTACIÓN, MANTENIMIENTO E INVERSIÓN DE CURSO **Acercamiento: 15–60°**	Deseado – Cabeza – 30°: cabeza ± 30°. 250 → 210: 280°.
INTERCEPTACIÓN, MANTENIMIENTO E INVERSIÓN DE CURSO **Acercamiento: 60–90°**	Deseado – Cabeza – hasta 90°: el deseado queda a 90° del rumbo. 330 → 045: 315°.
INTERCEPTACIÓN, MANTENIMIENTO E INVERSIÓN DE CURSO **Acercamiento: ruta pasada (> 90°)**	Rumbo opuesto al curso deseado hasta la cuadra (aguja horizontal), tiempo y viraje hacia la cabeza (90° + 90°), o nueva interceptación.
INTERCEPTACIÓN, MANTENIMIENTO E INVERSIÓN DE CURSO **Alejamiento: < 15° y 15–90°**	< 15°: radial deseado ± P (R320 → R330: 340°). 15–90°: radial deseado ± 45° (R120 → R050: 005°).
INTERCEPTACIÓN, MANTENIMIENTO E INVERSIÓN DE CURSO **Alejamiento: ruta pasada**	Rumbo = radial deseado hasta la cuadra; luego 45° hacia el lado de la cabeza (rumbo 240 → 195°).
INTERCEPTACIÓN, MANTENIMIENTO E INVERSIÓN DE CURSO **Curso y radial en acercamiento / alejamiento**	Acercamiento: opuestos (se trabaja con la cabeza). Alejamiento: coinciden (se trabaja con la cola).
INTERCEPTACIÓN, MANTENIMIENTO E INVERSIÓN DE CURSO **Viento al mantener el curso**	Viene del lado al que se va la cabeza del RMI. Tras reinterceptar, nariz al viento tantos grados como la deflexión.
INTERCEPTACIÓN, MANTENIMIENTO E INVERSIÓN DE CURSO **¿Corrección corta o excesiva? (acercamiento)**	Cabeza hacia el índice superior: corta. Cabeza alejándose: excesiva. En alejamiento (cola) es al revés.
INTERCEPTACIÓN, MANTENIMIENTO E INVERSIÓN DE CURSO **Inversión de curso**	45° desde el curso, 1 min (a los 45 s, rumbo recíproco al lado opuesto), viraje al recíproco por el lado contrario e interceptar. Es el viraje reglamentario.
ARCO DME **Anticipo radial → arco**	0,5 % de la GS (estándar) o 1 % (medio estándar). Se suma en acercamiento y se resta en alejamiento.
ARCO DME **Ejemplo: arco 13 NM, GS 120 kt**	Anticipo 0,6 NM: viraje a 13,6 NM en acercamiento o a 12,4 NM en alejamiento.

ARCO DME **Mantener el arco**	Aguja del RMI en la punta de ala y distancia en el DME, ± 0,5 NM.
ARCO DME **Técnica de tramos rectos**	Aguja 10° por encima de la referencia hasta que cae 5° por debajo; repetir.
ARCO DME **Corregir el arco**	Por cada 0,5 NM hacia la estación: 5° más por debajo de la punta de ala. Por cada 0,5 NM hacia fuera: 10° más por encima.
ARCO DME **Anticipo arco → radial**	[60 × (0,5 % GS)] / distancia (1 % en medio estándar). 120 kt, 13 NM → 2,77 ≈ 3 radiales antes.
CIRCUITO DE ESPERA **Espera estándar y no estándar**	Estándar: virajes por la derecha. No estándar: por la izquierda. Cada tramo, 1 minuto.
CIRCUITO DE ESPERA **Velocidades máximas en espera (curso P2)**	Hélice: 175 KIAS. Reactores: 200 KIAS hasta 6 000 ft · 230 de 6 001 ft a FL140 · 265 por encima de FL140.
CIRCUITO DE ESPERA **Sectores de entrada**	A paralela 110° · B gota 70° · C directa 180°. Flexibilidad ± 10°.
CIRCUITO DE ESPERA **Método del indicador de rumbo**	Con el rumbo actual arriba, poner el HDG bug en el rumbo de alejamiento. Estándar: 110° izquierda paralela, 70° derecha gota, resto directa.
CIRCUITO DE ESPERA **Entrada paralela**	Tras el fijo, rumbo de alejamiento por el lado opuesto 1 min; viraje hacia el lado de la espera para interceptar. A los 30 s sin interceptar → directo a la estación.
CIRCUITO DE ESPERA **Entrada en gota**	Tras el fijo, 1 min con rumbo de alejamiento − 30° (estándar) o + 30° (no estándar); viraje para interceptar el acercamiento.
CIRCUITO DE ESPERA **Entrada directa**	Tras el fijo, viraje hacia el lado de la espera al rumbo de alejamiento, 1 min y viraje de 180° al acercamiento.
CIRCUITO DE ESPERA **Cuándo cronometrar el alejamiento**	A la cuadra del fijo o al nivelar las alas, lo que ocurra último.
CIRCUITO DE ESPERA **Corrección del tiempo de alejamiento**	Sobra tiempo en el acercamiento: la mitad del exceso se resta. Falta: el doble de la falta se suma. 1:20 → 50 s · 50 s → 1:20.
APROXIMACIONES ILS Y RNAV **Interceptar el localizador**	Estabilizarse en el LOC antes de la senda. El CDI está a tope hasta 2,5° del curso: vigilar su primer movimiento.
APROXIMACIONES ILS Y RNAV **Curso seleccionado en un ILS**	Se pone el de la aproximación aunque no afecta a la aguja del localizador: orienta y recuerda el curso.
APROXIMACIONES ILS Y RNAV **Error típico en el ILS**	Volar las agujas. Hay que corregir con actitud y potencia según rumbo y velocidad vertical.
APROXIMACIONES ILS Y RNAV **ILS: banderas y deflexión**	Bandera o deflexión completa del CDI → frustrar. Bandera de senda → no bajar de la MDA (localizador = no precisión).
APROXIMACIONES ILS Y RNAV **LNAV y LNAV/VNAV**	LNAV: MDA, 0,3 NM con GNSS + RAIM. LNAV/VNAV: DA, ± 50 ft de escala vertical, límites de temperatura en Baro-VNAV; no es de precisión.

APROXIMACIONES ILS Y RNAV **LP y LPV**	Requieren SBAS. LP: MDA. LPV: DA, similar a un ILS CAT I. Integridad con LOS, HPL y VPL.
APROXIMACIONES ILS Y RNAV **Diseño en T**	Umbral → FAF a 5 NM → IF 5 NM más → IAF laterales a 3–6 NM y 90°. En Y, 70°.
APROXIMACIONES ILS Y RNAV **Áreas del TAA**	Directa, Base derecha y Base izquierda, limitadas por un arco de 30 NM.
APROXIMACIONES ILS Y RNAV **Viraje > 120° en el IF**	Si no hay IAF laterales: entrada en la espera del IF para quedar establecido. Sin espera ni IAF: solo por STAR o vectores.
APROXIMACIONES ILS Y RNAV **Cargar una RNAV**	Pista · aproximación · transición · STAR. Antes: RAIM. Tras el IF: cambio de escala, APPROACH MODE.
BRIEFING Y EMERGENCIAS **Briefing de salida**	Meteo/ATIS · MSA y elevación · SID · plano y rodaje · tipo de despegue · configuración, TOW · anomalías antes/después de VR · NOTAM.
BRIEFING Y EMERGENCIAS **Briefing de llegada**	Meteo/ATIS · MSA, MVA, elevación · STAR · aproximación y frustrada · rodaje · configuración, LW · anomalías · NOTAM, alternativa y combustible.
BRIEFING Y EMERGENCIAS **Emergencia frente a urgencia**	Emergencia: peligro inminente, asistencia inmediata (MAYDAY ×3). Urgencia: sin peligro inmediato (PAN-PAN), p. ej. poco combustible.
BRIEFING Y EMERGENCIAS **Datos de la llamada de emergencia**	Naturaleza · intenciones · posición, rumbo y altitud · combustible en h:min · personas a bordo · otros · indicativo.
BRIEFING Y EMERGENCIAS **7700 bajo control radar**	Se mantiene el código actual hasta que el controlador pida cambiarlo.
BRIEFING Y EMERGENCIAS **Código de conducta B6**	Ninguna emergencia para obtener prioridad; solo con ATC (no en UNICOM); terminarla si lo pide el controlador o desconectarse. 7500 prohibido.
BRIEFING Y EMERGENCIAS **Combustible mínimo**	No es emergencia. Se notifica con los minutos aproximados que se puede seguir en vuelo.
BRIEFING Y EMERGENCIAS **Fallo giroscópico**	Panel parcial, tapar el instrumento, notificar. Volar → navegar → comunicar.
BRIEFING Y EMERGENCIAS **Fallo de comunicaciones: ruta en IMC**	Asignada → (bajo vectores) directo al punto de la autorización → prevista → plan de vuelo.
BRIEFING Y EMERGENCIAS **Fallo de comunicaciones: altitud**	Asignada, mínima IFR y prevista (la más alta). Subir al llegar al punto donde aumenta la MEA; si hay MCA, antes.
BRIEFING Y EMERGENCIAS **Fallo de comunicaciones: aproximación**	Empezar lo más cerca posible de la hora prevista o ETA; si se llega antes, esperar.
BRIEFING Y EMERGENCIAS **Vectores sin giróscopo**	Virajes a razón estándar hasta el viraje a final; desde ahí, medio estándar.